Методические указания

к выполнению задания №1
Линейный вычислительный процесс

Дисциплина: «Алгоритмизация и программирование»

Филипченко Марина Алексеевна

Содержание

Введение и система оценивания **2**

1 Подготовка рабочего окружения **2**
1.1 Создание нового репозитория в `GitHub` . . . 2
1.2 Создание локального репозитория . . . 4
1.3 Добавление удаленного (`remote` репозитория) . . . 6
1.4 Добавление файла `.gitignore` . . . 8
1.5 Фиксация первого изменения . . . 10
1.6 Начало работы в `Visual Studio` . . . 15

2 Пример работы над заданием 1-1 **21**
2.1 Создание нового `issue` . . . 21
2.2 Добавление сотрудника `collaborator` . . . 24
2.3 Создание новой ветки в `Git Extension` . . . 27
2.4 Переменные, типы данных и основные операции . . . 30
2.4.1 Типы данных . . . 31
2.4.2 Переменные и константы . . . 31
2.4.3 Область видимости переменных . . . 32
2.4.4 Ввод и вывод в консоль . . . 33
2.4.5 Модуль `Math` . . . 34
2.4.6 Операторы . . . 35
2.5 Программа на `C#` . . . 35
2.6 Рефакторинг (выделение подпрограмм) . . . 38
2.7 Добавление документации . . . 40
2.8 Процесс слияния кода (`Pull Request`) . . . 41
2.8.1 Создание `pull request` . . . 42
2.8.2 Назначение рецензента (`Reviewer`) . . . 42
2.8.3 Связывание `PR` и `issue` . . . 43
2.8.4 Процесс рецензирования и доработки . . . 43
2.8.5 Слияние (`merge`) и удаление ветки в удалённом репозитории . . . 44
2.8.6 Актуализация локального репозитория . . . 44
2.8.7 Перебазирование (`rebase`) и удаление локальной ветки . . . 45
2.9 Блок-схема алгоритма . . . 47

3 Задания **50**
3.1 Задание 1.1 . . . 50
3.2 Задание 1.2 . . . 60
3.3 Задание 1.3 . . . 62

Список использованных источников **65**

Введение и система оценивания

Данная работа является первой в курсе и состоит из трех частей. Работа направлена на изучение базового синтаксиса языка C#, настройку среды разработки и системы контроля версий.

Стек технологий: `Visual Studio 2026`, `C#`, `GitHub`, `Git Extension`

Система оценивания:

- Оценка **«Удовлетворительно» (3)** — необходимо выполнить базовую настройку окружения и решить Задание 1.1.
- Оценка **«Хорошо» (4)** — необходимо выполнить Задание 1.1 и Задание 1.2.
- Оценка **«Отлично» (5)** — необходимо выполнить все три задания (Задание 1.1, Задание 1.2 и Задание 1.3.

1 Подготовка рабочего окружения

1.1 Создание нового репозитория в `GitHub`

В данном издании показана последовательность действий для работы над заданиями дисциплины «Алгоритмизация и методы программирования». Подробно настройка необходимых программ и описание всех действий представлено в издании [1] и в изданиях [2]–[3] на примере другой дисциплины. Перед началом написания кода необходимо настроить систему контроля версий. В этом семестре мы будем использовать один общий репозиторий для всех работ.

Зайдите в свой аккаунт `GitHub` и выберите вкладку `Repositories`, затем нажмите кнопку `New` (см. Рисунок 1).

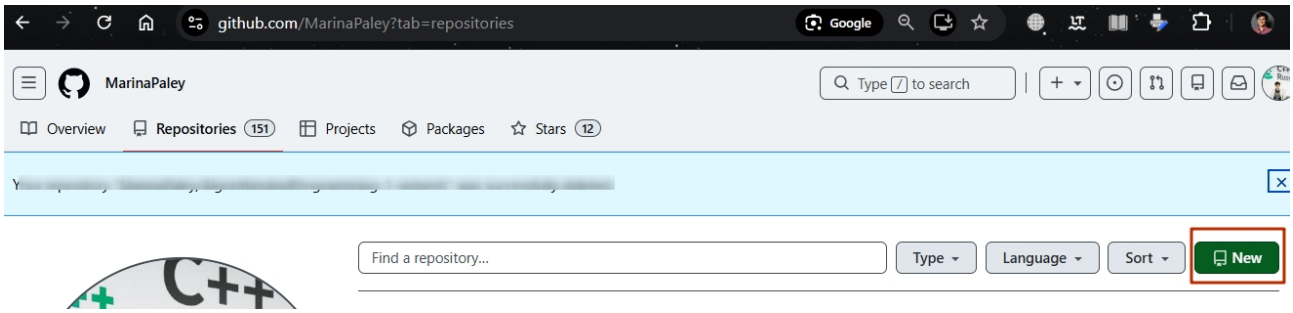


Рисунок 1 – Кнопка `New`

Перед вами откроется окно создания нового репозитория (см. Рисунок 2).

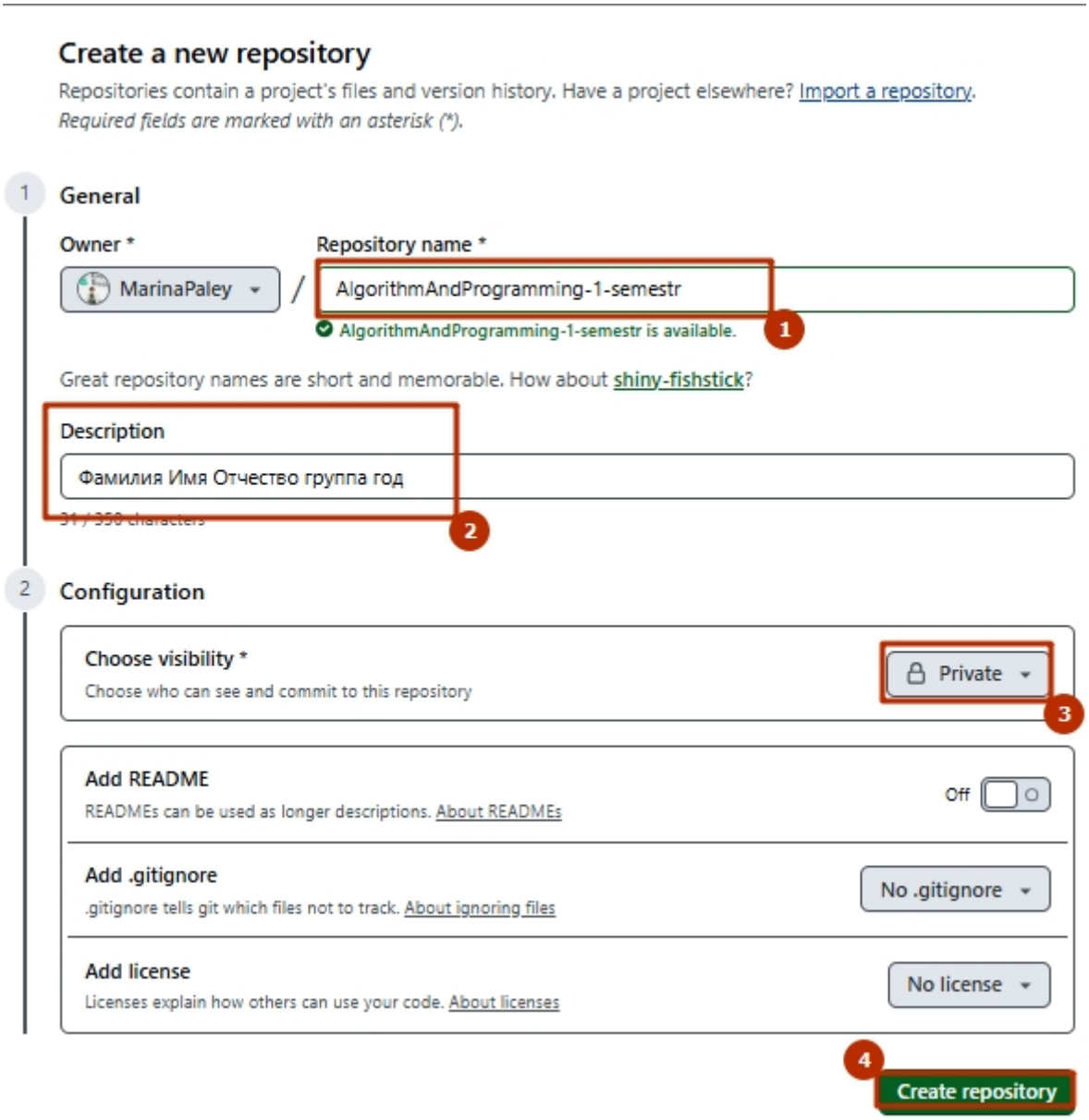


Рисунок 2 – Создание нового репозитория

В открытом окне заполните название репозитория (1). К названиям репозиториев предъявляются требования к именованию `URL`. Заполните `Description` (2) - описание. Здесь напишите на русском языке свою фамилию, имя и отчество (если есть), а также группу и текущий год. Выберите видимость репозитория (3). `Public` - репозиторий виден всем пользователям Интернета, `Private` - только вам и вашим сотрудникам (`collaborators`). Больше ничего не добавляйте (все остальные необходимые файлы мы добавим через локальный репозиторий). Нажмите кнопку `Create repository` (4).

Внешний вид нового пустого репозитория представлен ниже (см. Рисунок 3).

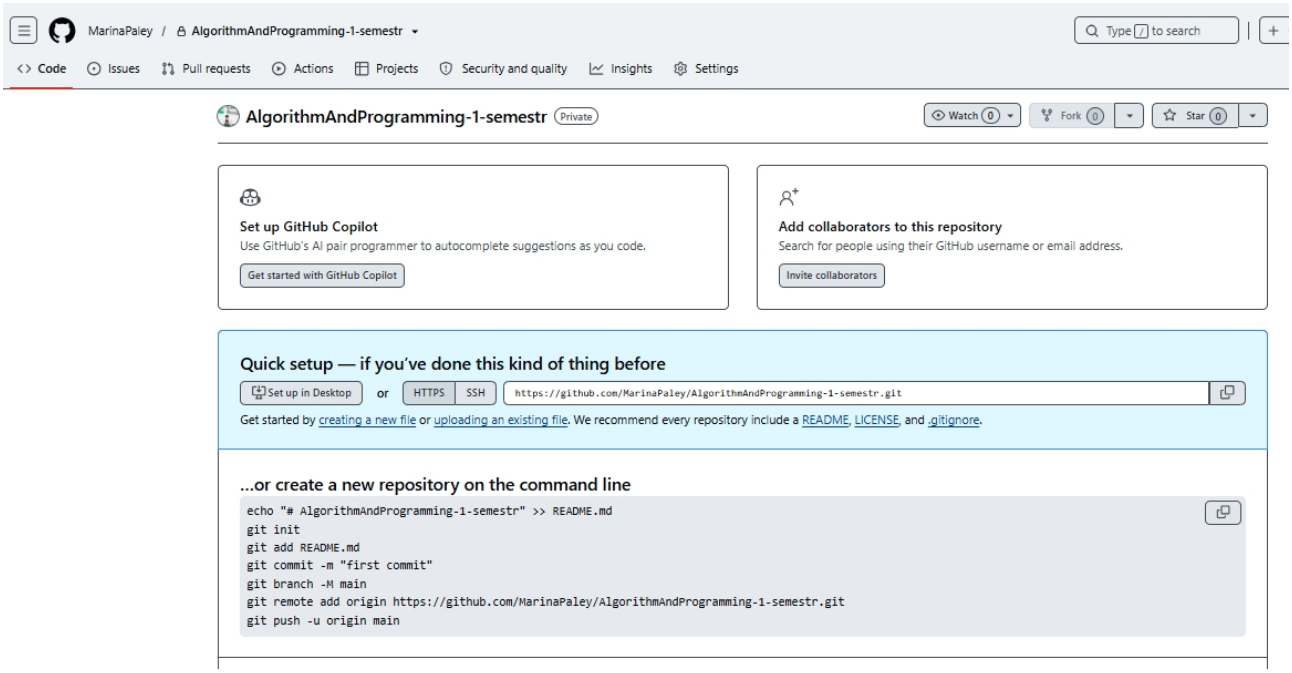


Рисунок 3 – Новый пустой репозиторий

1.2 Создание локального репозитория

Создайте новую пустую папку с названием дисциплины «Алгоритмизация и методы программирования». Откройте программу **`Git Extension`**. Выберите кнопку создание нового репозитория (**`Crete new repository`**) (см. Рисунок 4).

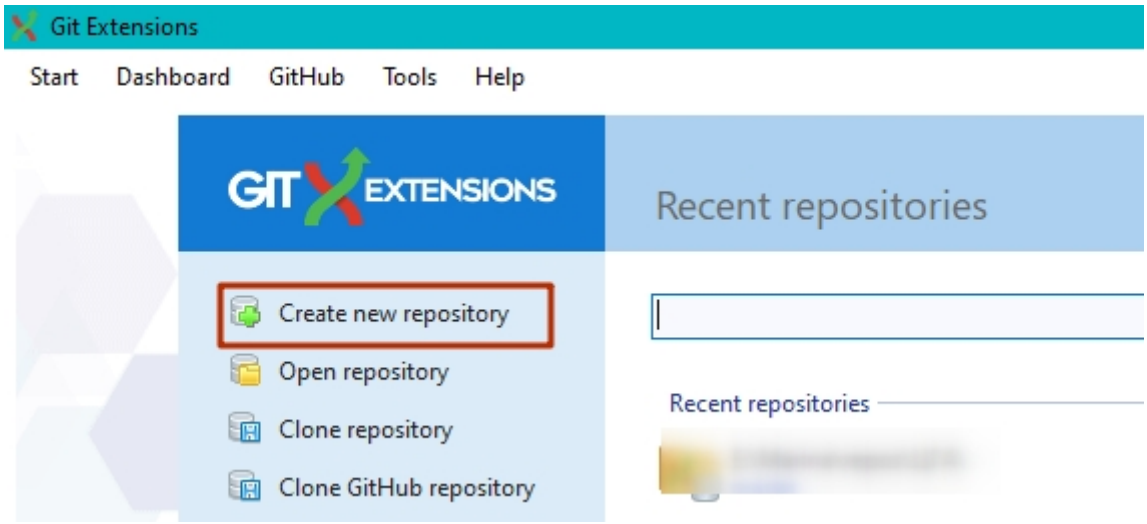


Рисунок 4 – Создание нового локального репозитория

В результате откроется новое диалоговое окно (см. Рисунок 5).

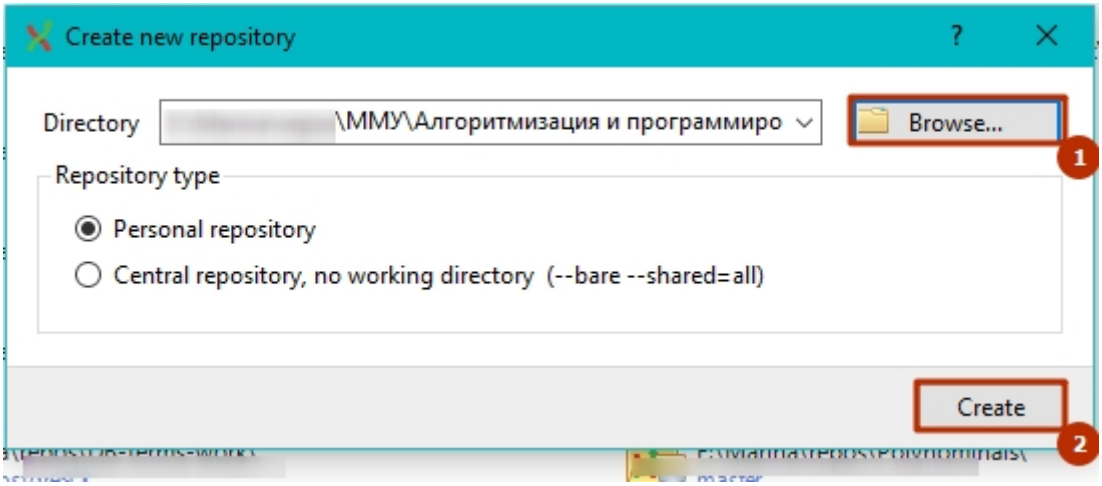


Рисунок 5 – Выбор места для нового репозитория

Выберите Директорию (`Directory`), нажав на кнопку 1 Просмотр (`Browse..`). Затем нажмите на кнопку 2 Создание (`Create`). Вы должны создать `Personal` репозиторий [1].

В результате откроется новое диалоговое окно (см. Рисунок 6) с вопросом «Инициализировать новый пустой репозиторий в указанной директории?» (`Initialized empty Git repository...`). Нажмите на кнопку `OK`.

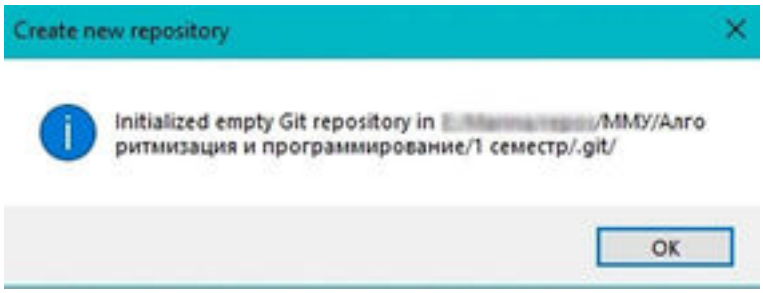


Рисунок 6 – Диалоговое окно создания нового пустого репозитория

Внешний вид приложения будет выглядеть так (см. Рисунок 7).

[1] `Bare`-репозиторий используется как серверный (общий) репозиторий, куда несколько разработчиков делают `push` и откуда делают `pull`. Это аналог того, что делает `GitHub/GitLab` или другой веб-хостинг, но на вашем собственном сервере.

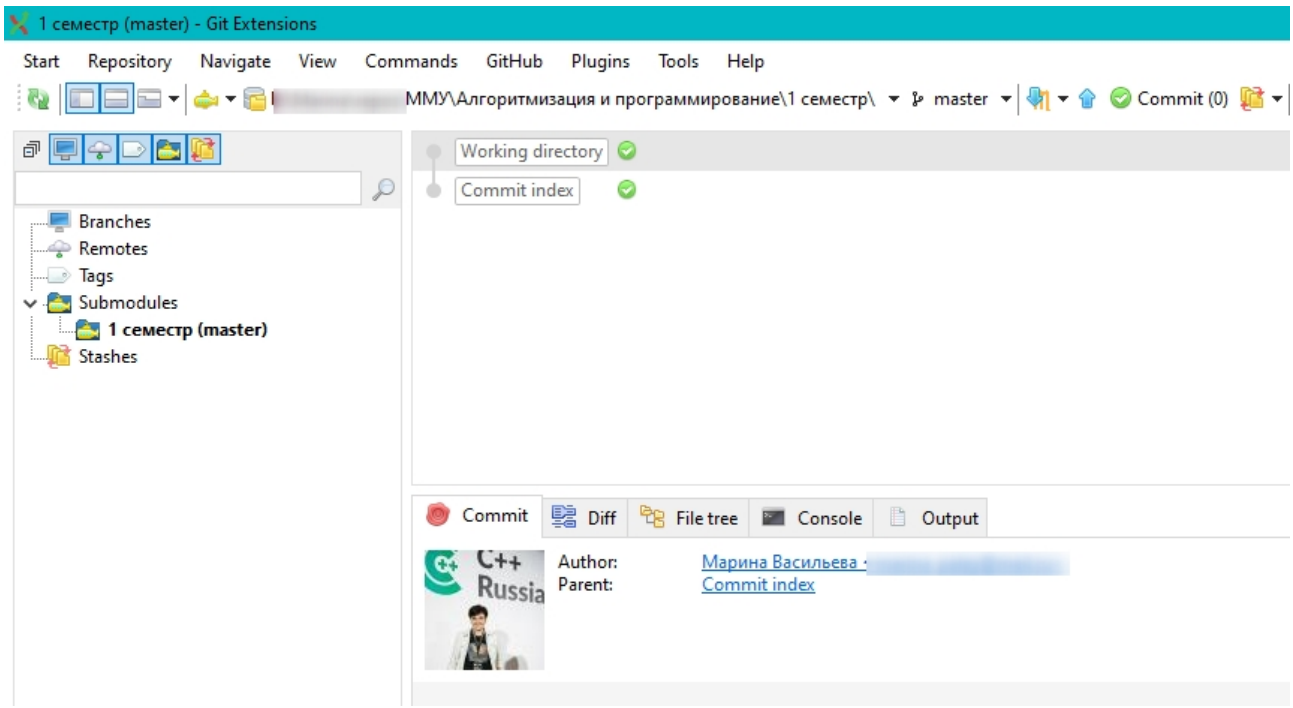


Рисунок 7 – Локальный репозиторий

Здесь мы видим дерево коммитов (пока пустое), видим, что находимся на ветке `master` (имя по умолчанию), автора репозитория и авторов коммитов.

1.3 Добавление удаленного (`remote` репозитория)

В главное меню выберите пункт репозиторий (`Repository`), далее Удаленные репозитории (`Remote repository`) (см. Рисунок 8).

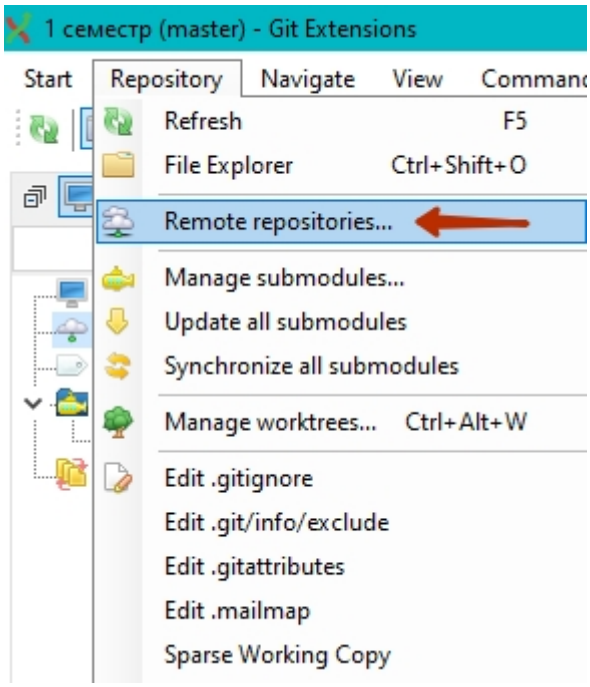


Рисунок 8 – Выбор удаленного репозитория

После нажатия на выбранную кнопку откроется диалоговое окно (см. Рисунок 9), в котором необходимо настроить путь к удаленному репозиторию и его имя.

Имя удаленного репозитория (`Name`) обычно дают `origin`, показывая тем самым, что рабочая версия кода находится именно в удаленном репозитории. В (`Url`) вставьте путь до вашего удаленного репозиторий на `GitHub`, скопировав его в окне браузера. Затем нажмите на кнопку сохранения изменения (`Save changes`) и закройте окно.

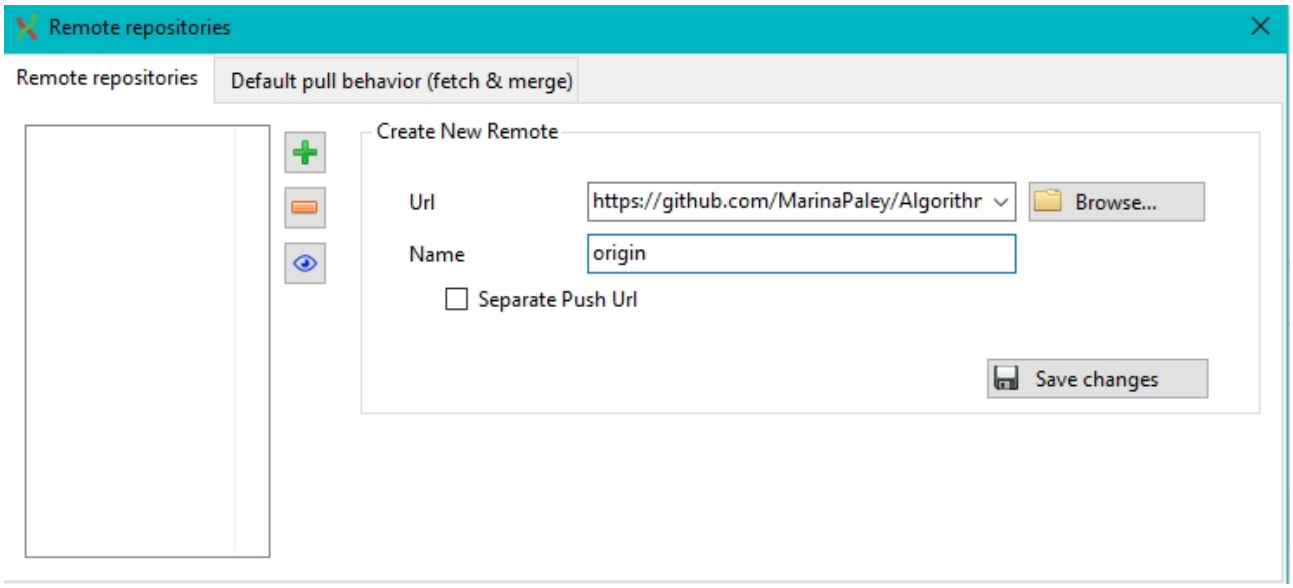


Рисунок 9 – Окно настройки удаленного репозитория

После закрытия окна настройки удаленного репозитория откроется диалоговое окна с подтверждением настройки по умолчанию поведения команд для удаленного репозитория (см. Рисунок 10). Нажмите кнопку `OK`.

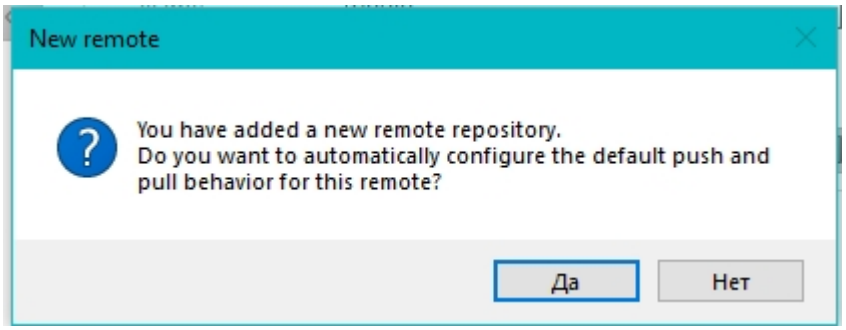


Рисунок 10 – Диалоговое окно настройки поведения
при работе с удаленным репозиторием

В результате откроется диалоговое окно, в котором будем показан процесс настройки удаленного репозитория (см. Рисунок 11). Если все пройдет удачно, то удаленный репозиторий настроен. Нажмите кнопку `OK`.

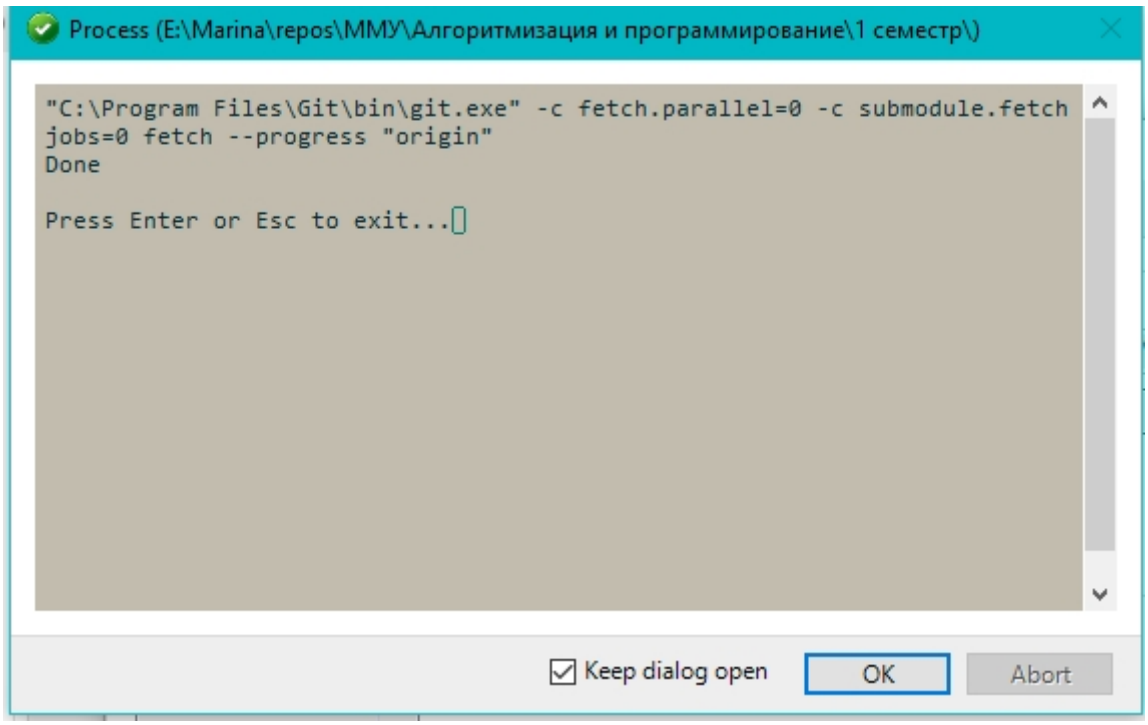


Рисунок 11 – Диалоговое окно процесса настройки поведения удаленного репозитория

Посмотрите на панель слева (Рисунок 12) и вы увидите, что появился значок `GitHub` и имя `origin` у кнопки Удаленные (`Remotes`).

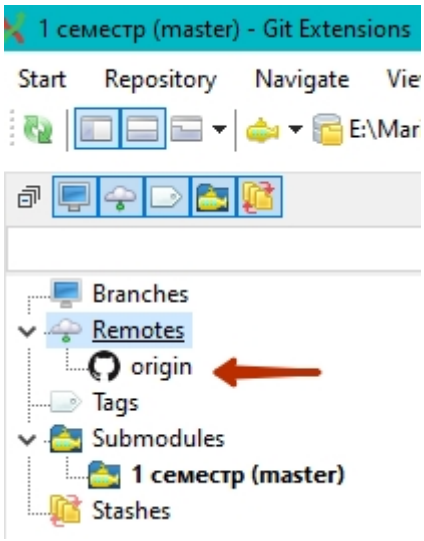


Рисунок 12 – Удаленный репозиторий настроен

1.4 Добавление файла `.gitignore`

Среда разработки и операционная система производят продукты жизнедеятельности и временные файлы, которые не нужно подвергать версионированию. При использовании программного кода на другом компьютере эти файлы просто бесполезны и загрязняют репозиторий. Для фильтрации таких файлов необходимо на начальном этапе прямо в ветку `master` добавить файл. Он не имеет имени, расширение его `gitignore`. Файлы, которые имеют расширения, описанные в этом файле-фильтре, будут игнорироваться системой контроля версий.

Для того, чтобы сформировать файл `.gitignore` можно в браузере написать `create gitignore` (см. Рисунок 13).

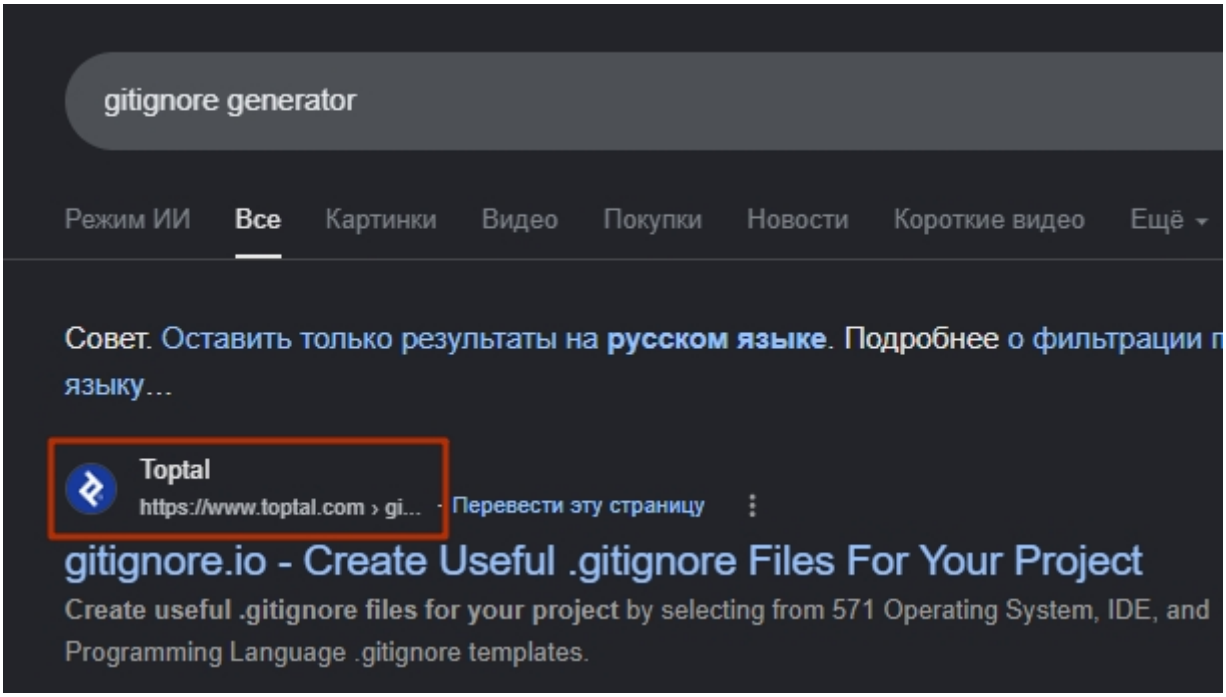


Рисунок 13 – Поиск сайта для формирования файла `.gitignore`

Выберите сайт `www.toptal.com`. В окне начните писать название среды разработки `Visual Studio` (Рисунок 14) и в выпадающем списке вы увидите возможные варианты. Выберите `Visual Studio`.

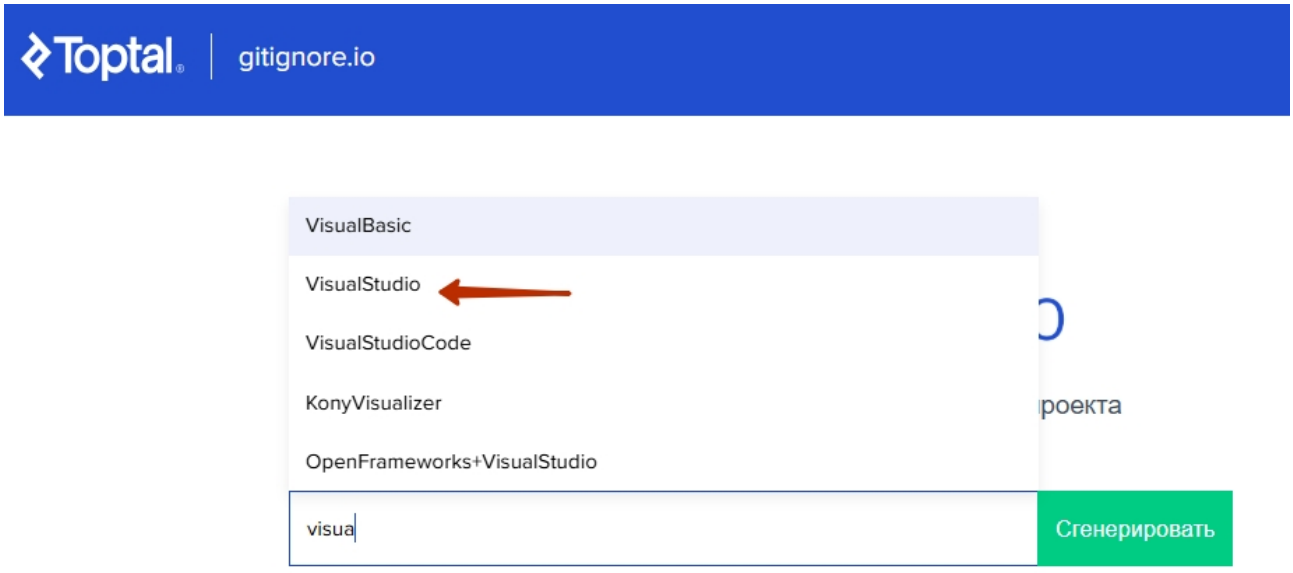


Рисунок 14 – Формирование файла `.gitignore`

Затем в этом же окне выберите ОС, в которой работаете, а также все системы, с которыми собираетесь работать в локальном репозитории и нажмите кнопку `Сгенерировать` (см. Рисунок 15).

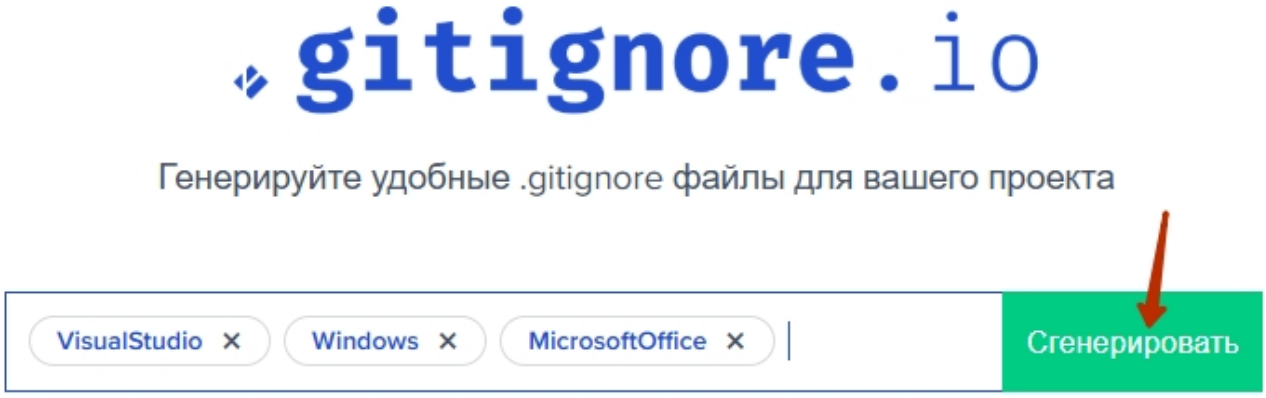


Рисунок 15 – Генерация файла `.gitignore`

В результате генерации файла получится текст. Его нужно скопировать и вставить в текстовый файл. Создайте пустой текстовый файл в папке с локальным репозиторием (см. Рисунок 16). Обратите внимание на обязательное формирование расширения, которое потом мы изменим.

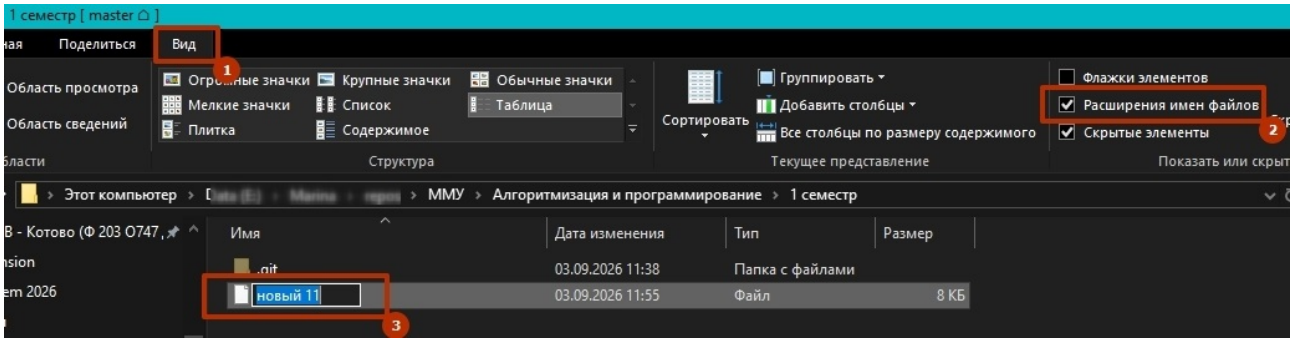


Рисунок 16 – Создание текстового файла

Измените расширения файла на `gitignore`. Обратите внимание, что до точки нет имени, а после `.gitignore` нет никаких дополнительных расширений. В результате в папке локального репозитория у вас должны находится подпапка `.git` и файл `.gitignore` (Рисунок 17).

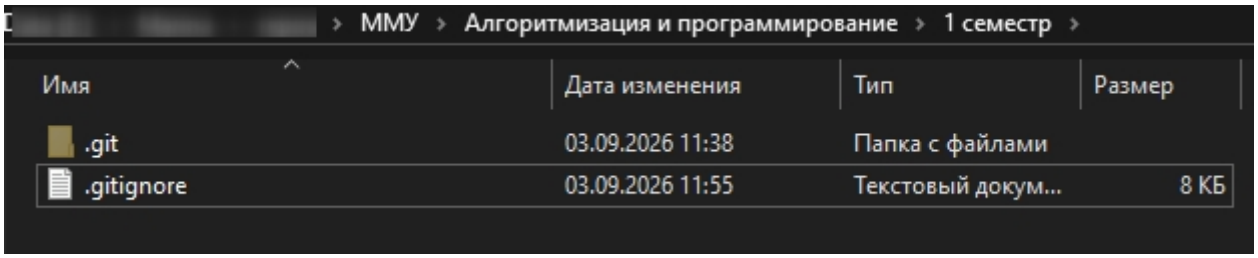


Рисунок 17 – Папка с локальным репозиторием

1.5 Фиксация первого изменения

Откройте `Git Extension`. Вы увидите, что появился один коммит (см. Рисунок 18).

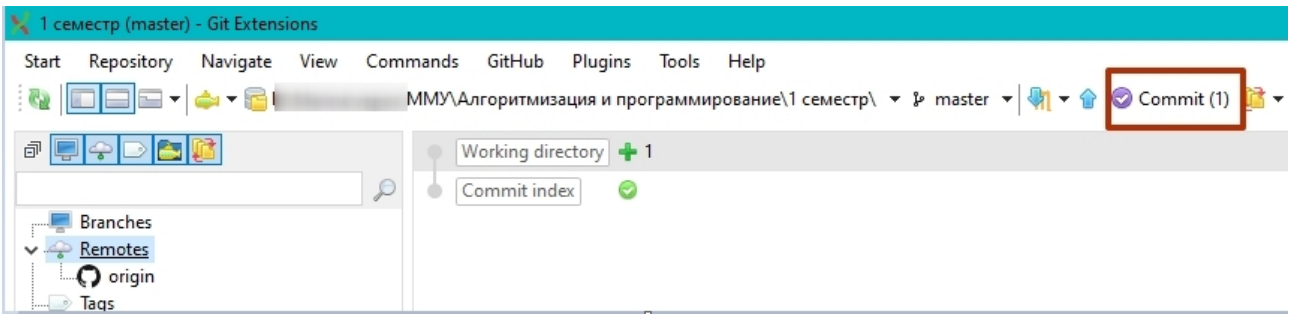


Рисунок 18 – Несохраненные изменения в локальном репозитории

Нажмите на кнопку `Commit`. Перед вами откроется окно, в котором расположено четыре панели, размеры которых можно настраивать по своему вкусу (см. Рисунок 19).

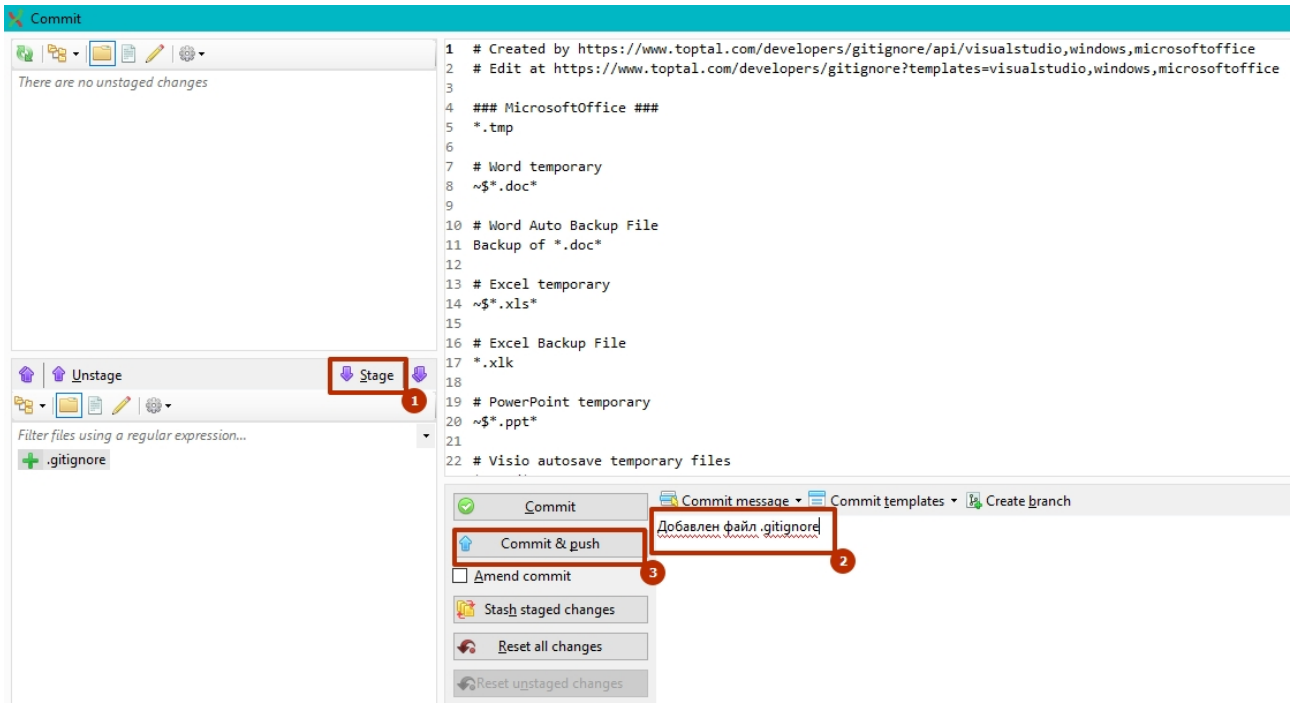


Рисунок 19 – Несохраненные изменения в локальном репозитории

В верхней левой панели (1) расположены файлы, в которых произошли изменения. С помощью кнопок `Stage/Stage All` (2) файлы можно проиндексировать по одному или все вместе, соответственно. Обратное действие получаем с помощью кнопок `Unstage/Unstage All`. Проиндексированные файлы сохраняются в системе контроля версий, если файл не проиндексирован, то изменения могут не сохраниться. Проиндексированные файлы попадают в нижнее правое окно. В правом верхнем окне видны изменения, которые произошли с файлом, выделенным в левом верхнем окне. В нашем случае в локальном репозитории появился файл `.gitignore`, нажимаем кнопку `Stage`, файл перемещается в нижнюю левую панель. В правой нижней панели необходимо написать текст коммита. Он должен быть кратким, но отражать основные изменения. Если изменений много, то, отступив строку, следует подробно перечислить все изменения, которые идут в данный коммит. В нашем случае текст коммита: «Добавлен файл `.gitignore`». Далее можно нажать только кнопку `Commit`, что приведет к сохранению только в локальном репозитории, в удаленный изменения не уйдут. Мы нажмем кнопку `Commit & push` (3) для отправки изменений, в том числе, и в удаленный репозиторий.

После нажатия кнопки `Commit & push` откроется диалоговое окно, в котором будет показан процесс сохранения изменений в локальный репозиторий (Рисунок 20).

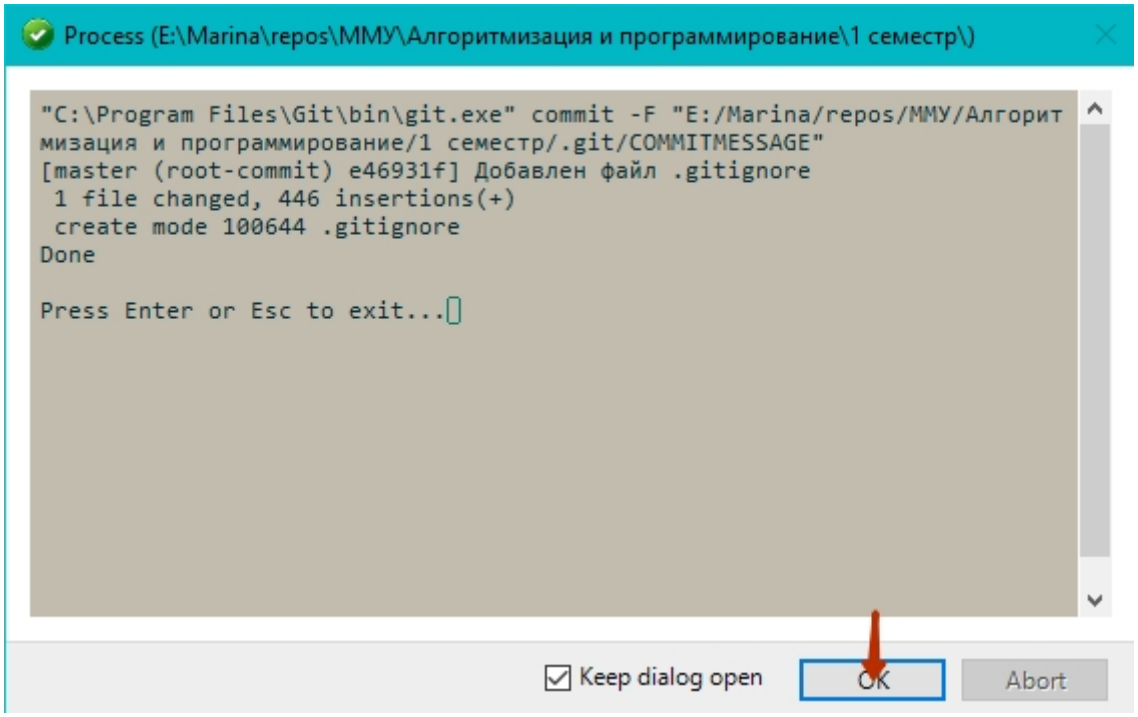


Рисунок 20 – Процесс фиксации изменений в локальном репозитории

После завершения фиксации нажмите кнопку `OK`. После этого откроется диалоговое окно (см. Рисунок 21), в котором вас спрашивают о том, нужно ли создавать новую ветку в удаленном репозитории, потому что такой ветки нет. Нажмите кнопку `Да`.

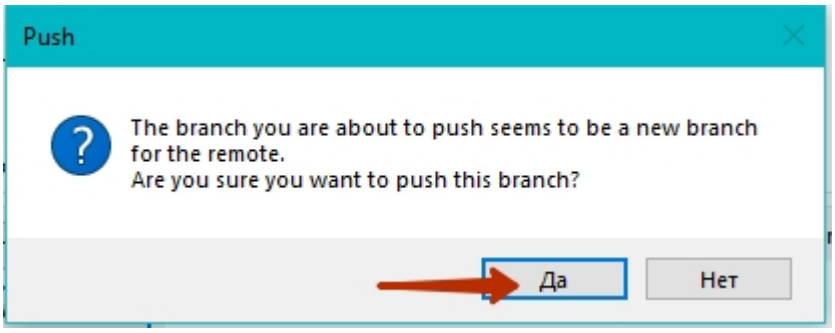


Рисунок 21 – Диалоговое окно с подтверждением создания новой ветки/в удаленном репозитории

В следующем диалоговом окне (Рисунок 22), которое откроется сразу после закрытия предыдущего, спрашивается, следует ли добавить ссылки для новой ветки в удаленный репозиторий. Такие ссылки необходимы для того, чтобы эту ветку можно было затянуть, а также для того, чтобы вы из другого локального репозитория или ваши коллеги из своих локальных репозиториев имели возможность сохранять изменения, поэтому всегда выбирайте кнопку `Да`.

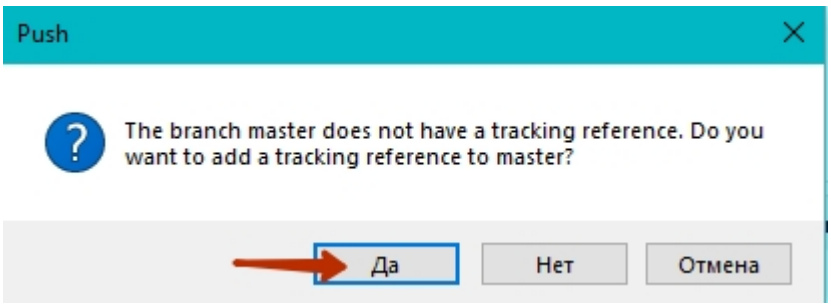


Рисунок 22 – Добавление ссылок в новую удаленную ветку

И снова будет показан процесс (Рисунок 23), в данном случае отправки фиксаций в удаленный репозиторий.

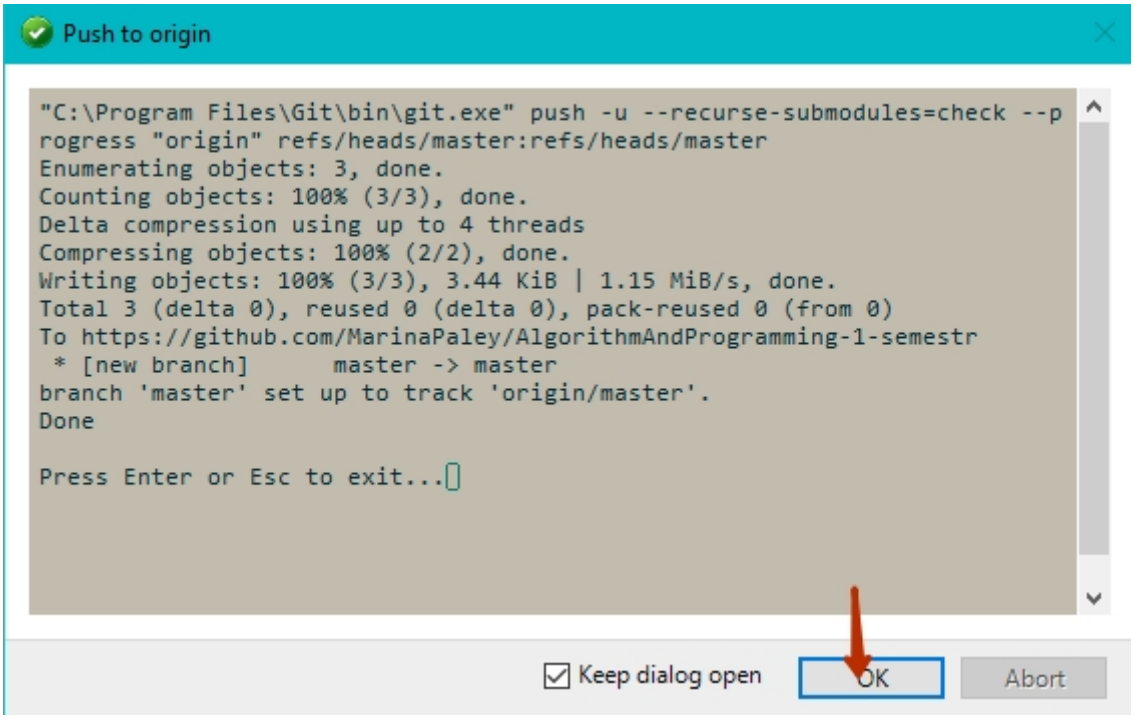


Рисунок 23 – Процесс отправки ветки в удаленный репозиторий

После удачного завершения процесса, нажмите кнопку `Ok`. Если возникли какие-либо проблемы с Интернетом, то процесс отправки завершиться неудачей. Попробуйте позже.

Теперь окно `Git Extension` выглядит так (Рисунок 24).

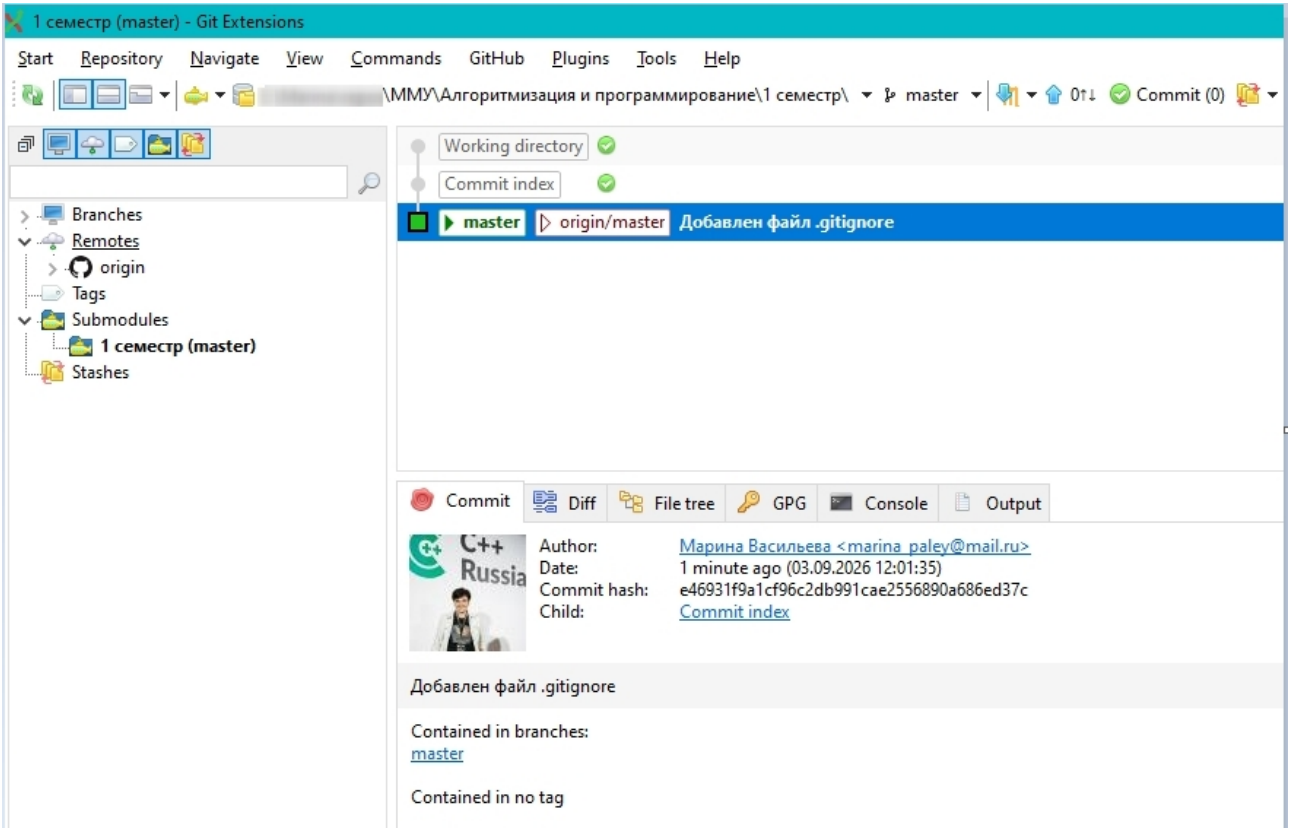


Рисунок 24 – Текущее состояние локального и удаленного репозиториев

Зеленым цветом обозначена локальная ветка `master`, а красным — удаленная `origin/master`.

Зайдите в свой аккаунт в `GitHub` и обновите страницу с новым репозиторием. Репозиторий должен выглядеть, так (см. Рисунок 25).

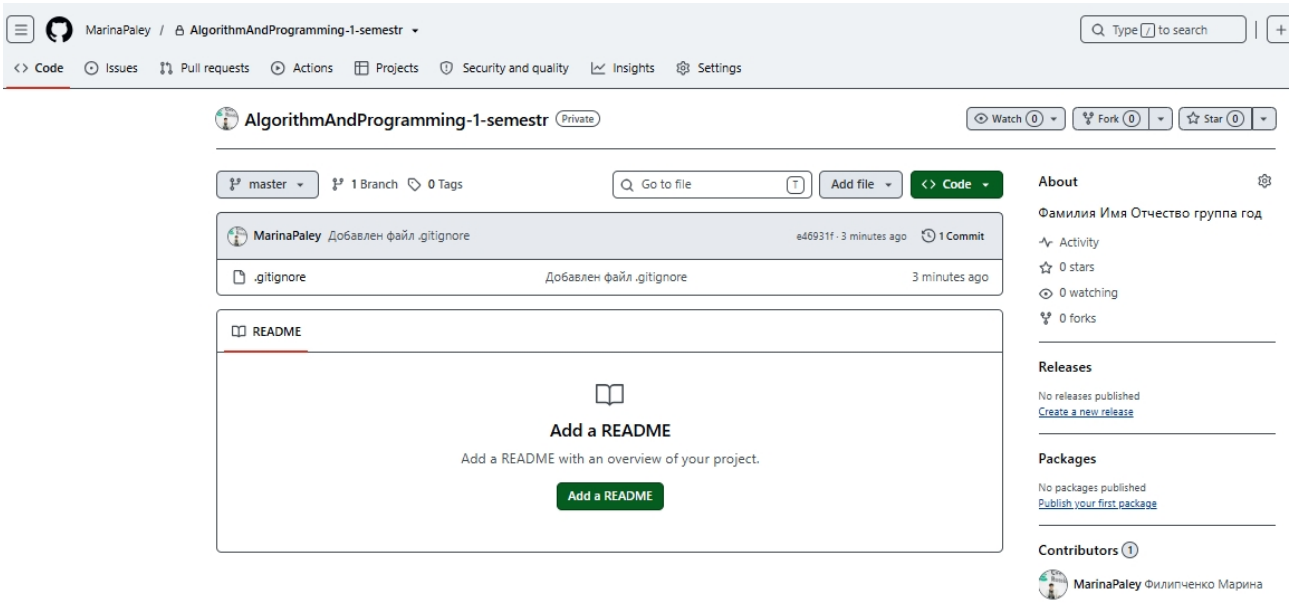


Рисунок 25 – Текущее состояние удаленного репозитория

1.6 Начало работы в `Visual Studio`

Откройте `Visual Studio` и выберите кнопку Создать новый проект (`create new project`) (см. Рисунок 26).

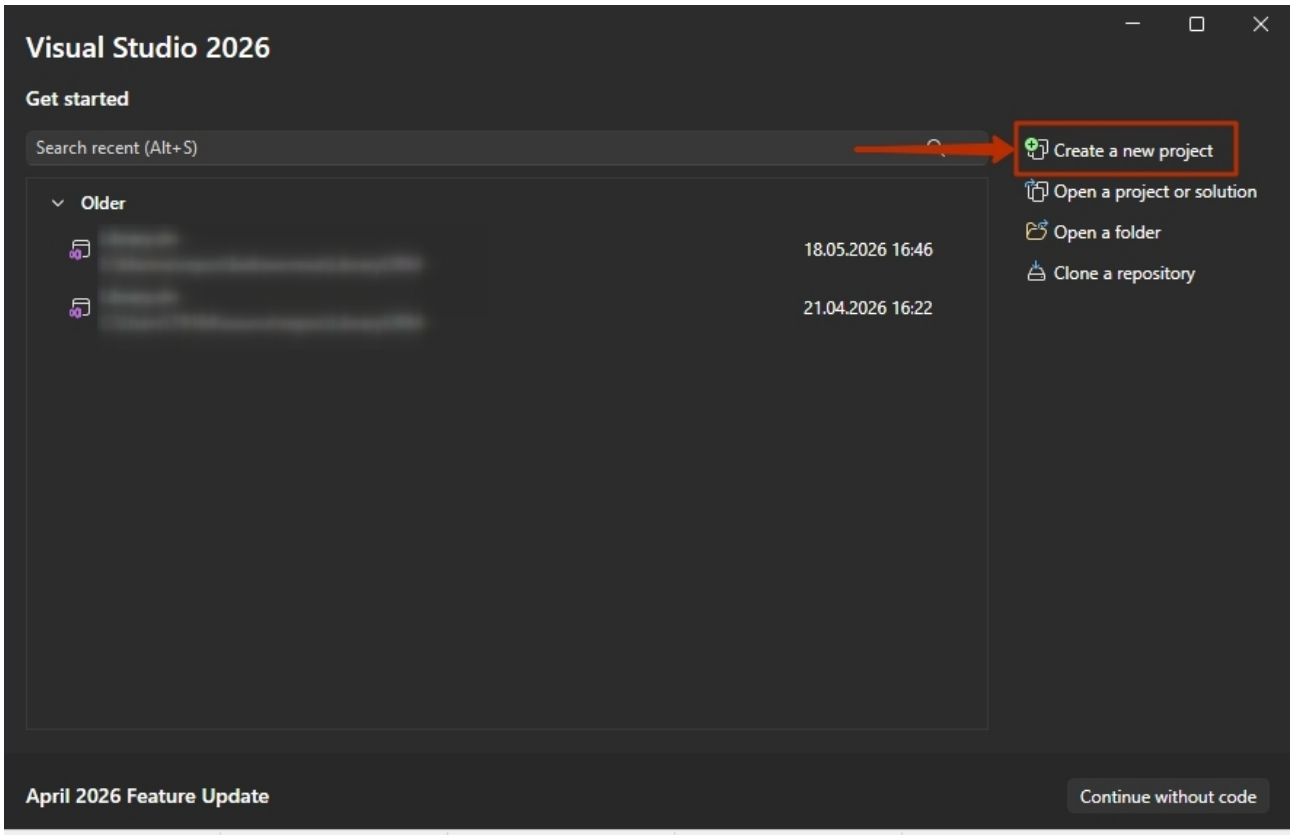


Рисунок 26 – Создание нового проекта в `Visual Studio`

Далее откроется окно выбора шаблона проекта. Найдите язык проекта `C#`, консольное приложение `Console App` и нажмите кнопку `Next` (см. Рисунок 27).

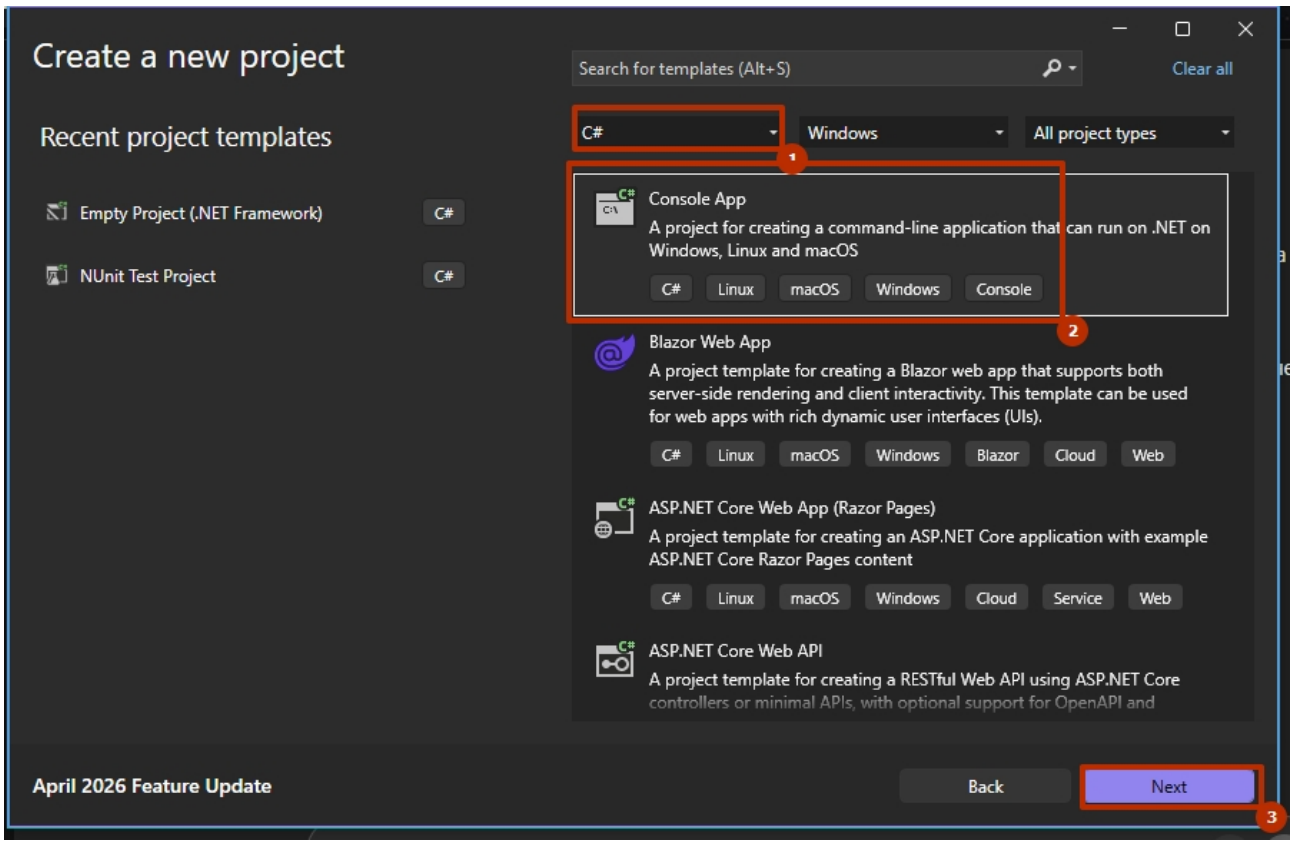


Рисунок 27 – Выбор шаблона проекта

На следующей странице назовите проект `Task 1-1` (1), выберите расположение проекта — наш локальный репозиторий (2), дайте имя решению (`Solution Name`) (3) `Task 1` и нажмите кнопку `Next` (4) (см. Рисунок 28).

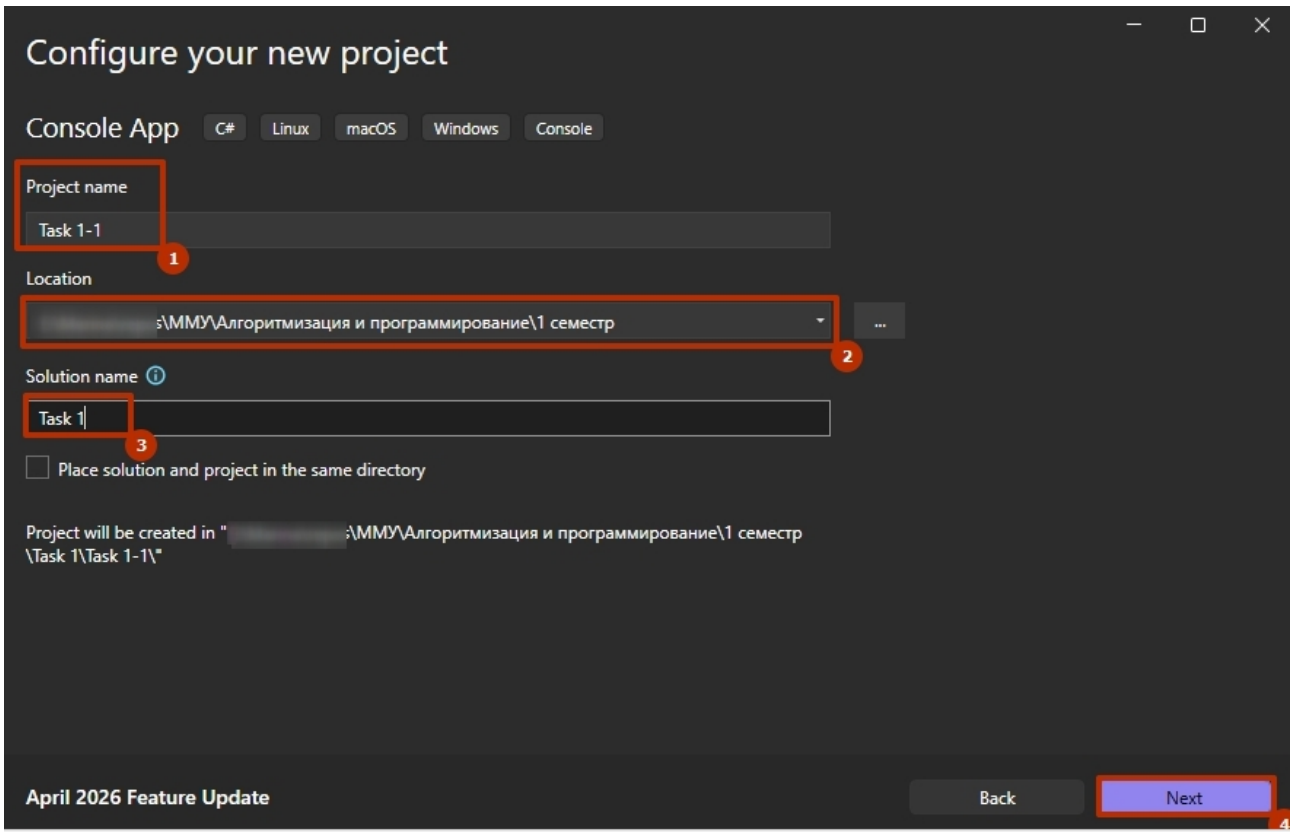


Рисунок 28 – Конфигурация нового проекта

В следующем окне выберите `Framework .NET 10.0(Long Term Support)`, установите галку «Не использовать инструкции верхнего уровня» (`Do not use top-level statements` и нажмите кнопку `Create` (см. Рисунок 29).

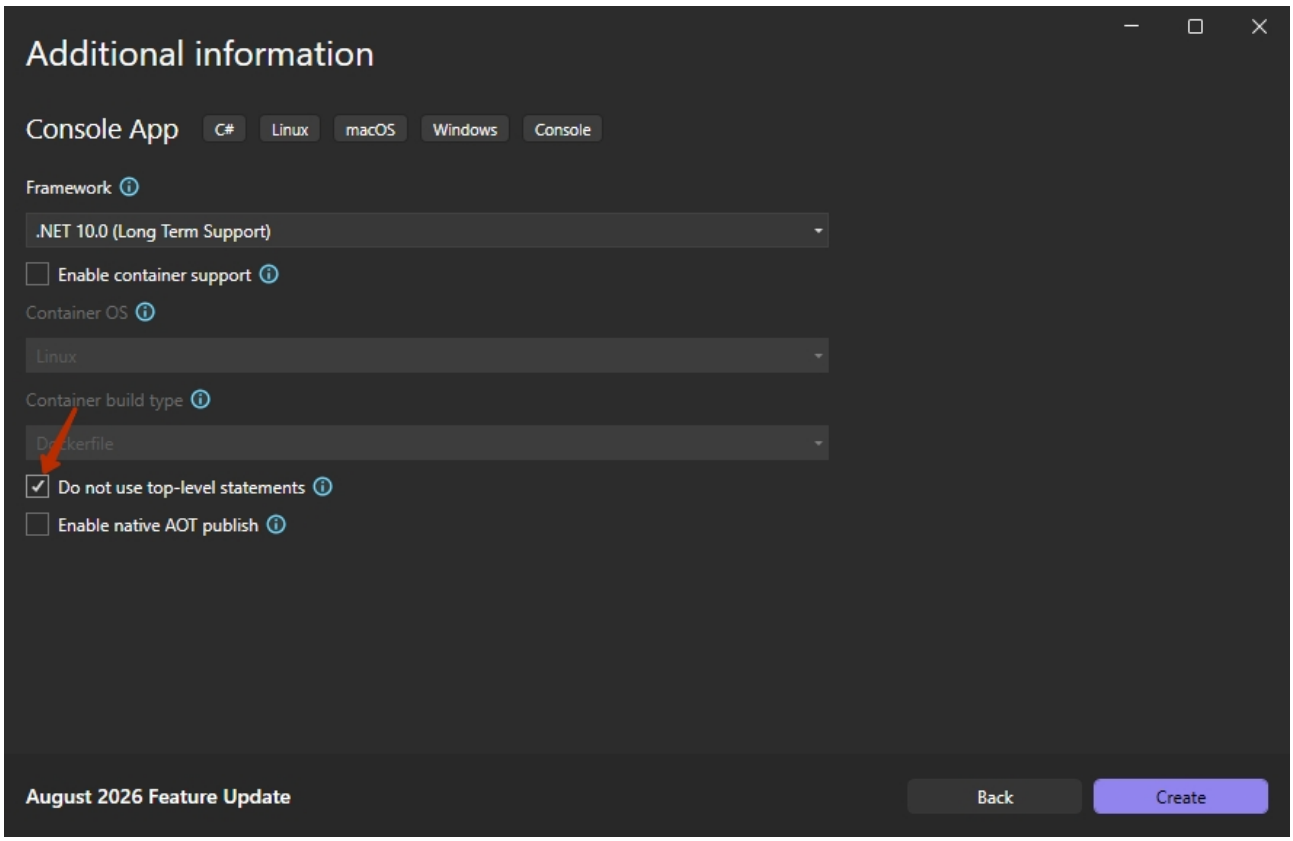


Рисунок 29 – Конфигурация нового проекта

В результате откроется окно `Visual Studio` с заготовкой программы `«Hello, World!»` (см. Листинг 1).

```
internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello, World!");
        }
    }
```

Листинг 1: Программа `«Hello, World!»`

Откройте `Solution Explorer`. Он должен находиться в правой части экрана. Если нет, то нажмите сочетания клавиш `CTRL+ALT+L`. В нем вы видите структуру вашего решения (см. Рисунок 30).

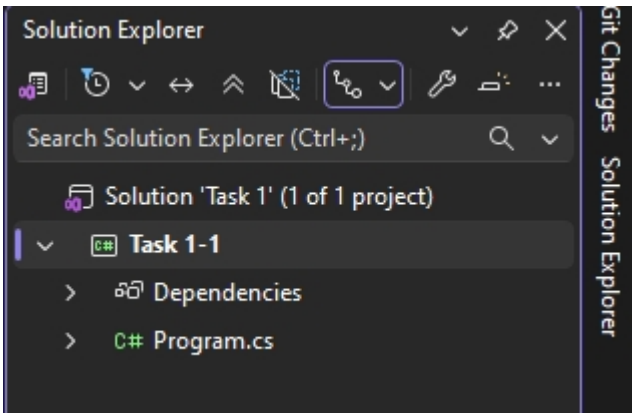


Рисунок 30 – Структура решения с одним проектом

В самом внизу экрана справа вы видите ветку, на которой сейчас находитесь (`master`) и несохраненные изменения (7) (см. Рисунок 31).

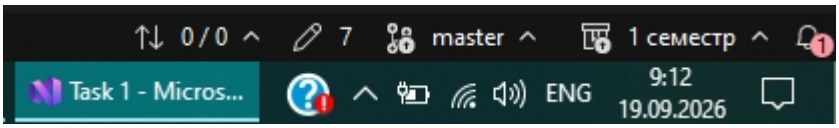


Рисунок 31 – Система контроля версий

Добавьте проекты для решения заданий (Задание 1.2 и Задание 1.3) в решение (`solution`). Для этого наведем на решение (`solution`) курсор и правой кнопкой мыши выберите пункт `Add`, затем `New Project` (см. Рисунок 32).

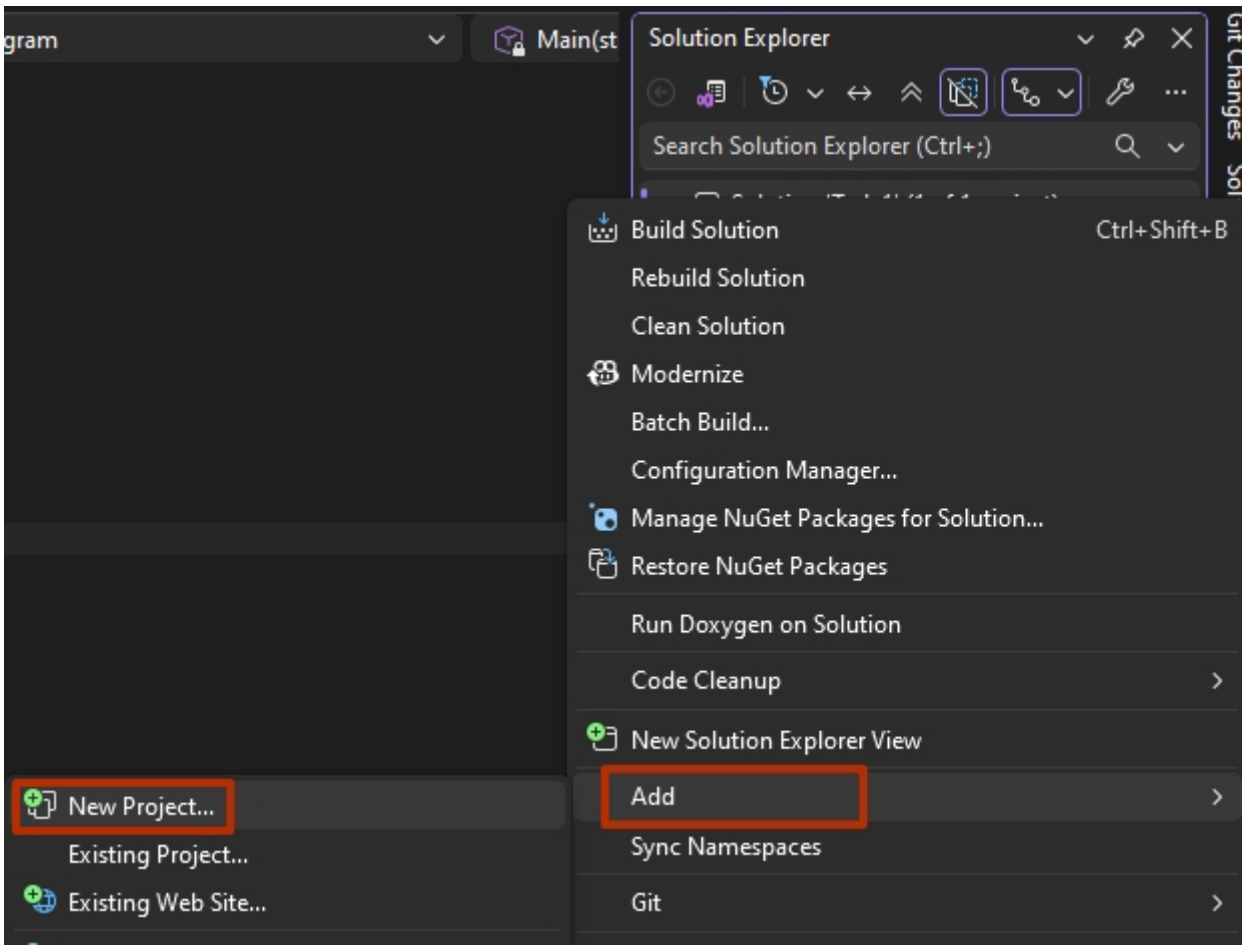


Рисунок 32 – Добавление нового проекта к решению

Откроются окна (Рисунок 27 — Рисунок 29). Новый проект назовите `Task 1-2`. Затем повторите создание нового проекта, назвав его `Task 1-3`.

Сохраните решение и откройте `Git Extension`. (Также все все изменения можно зафиксировать и отправить в удаленный репозиторий из `Visual Studio`).

Нажмите на кнопку `Commit` и выполните действия, описанные в разделе 1.5.

Откройте `GitHub`, обновите страницу, убедитесь, что все сделанные изменения присутствуют (см. Рисунок 33).

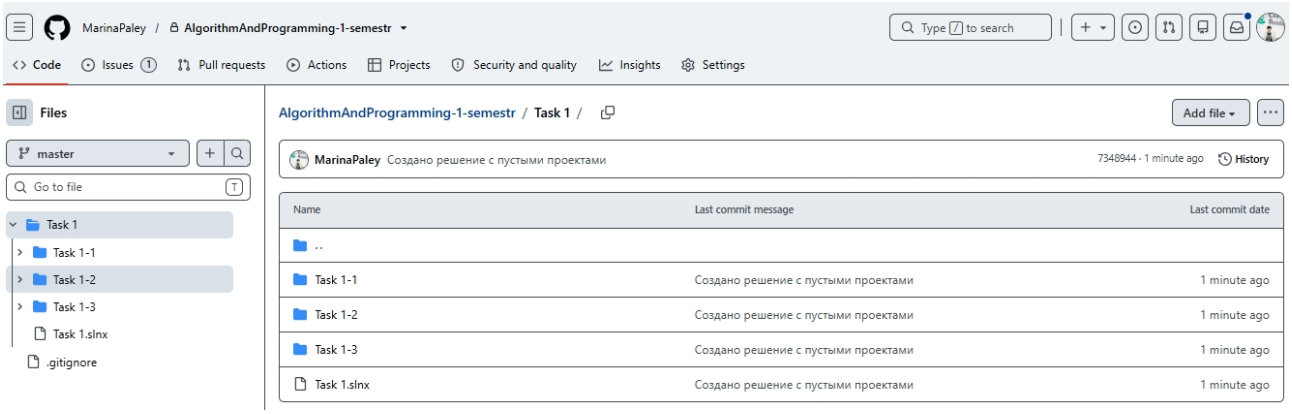


Рисунок 33 – Удаленный репозиторий

2 Пример работы над заданием 1-1

2.1 Создание нового `issue`

Для работы над заданием нужно создать `issue` в `GiHub`. Для этого зайдите в свой аккаунт `GiHub` в репозиторий, в котором работаете в данном семестре, и выберите вкладку `Issues` (см. Рисунок 34).

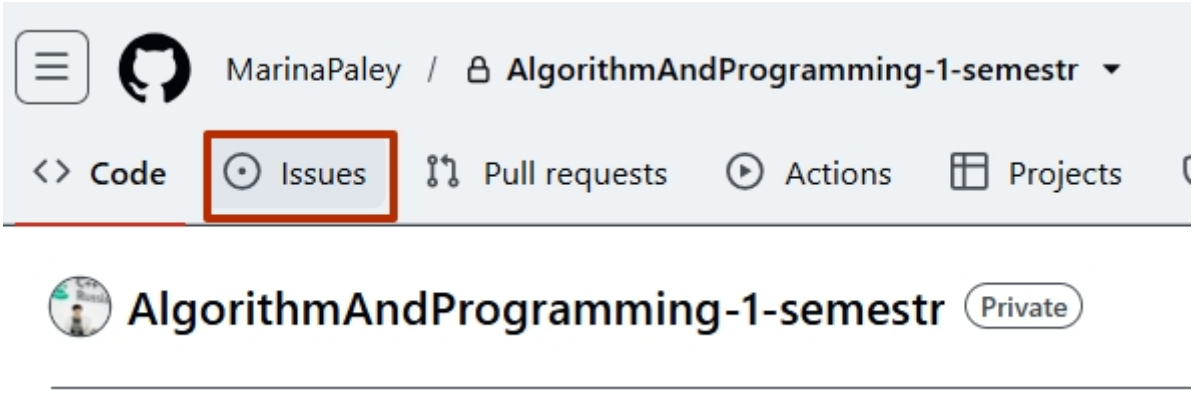


Рисунок 34 – Новый пустой репозиторий

Для создания нового `issue` нажмите на кнопку `New issue` (см. Рисунок 35).

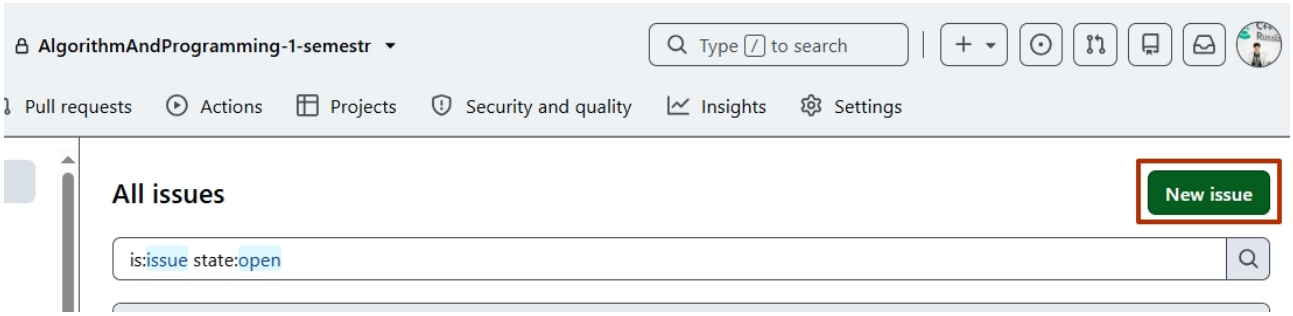


Рисунок 35 – Новый пустой репозиторий

В открывшемся окне заполните заголовок (`title`) — Решить задание 1.1, а в описание (`description`) добавьте текст задания (можно скопировать из задания) и вставить формулу, которую необходимо запрограммировать. Формулу можно вставить, скопировав код из таблицы 3.1 из строки «для вставки в `issue`». (Если вы работаете с напечатанным вариантом, то перепиши текст в `issue`.) Откройте задание 3.1 своего варианта (см. Рисунок 36),

	$y = \dfrac{a \cdot \vert x^3 \vert + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{c + \sin(x) \cdot \cos(x)}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = -1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| --- | :---: | :---: |
| 35 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x^3 \vert + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{c
    + \sin(x) \cdot \cos(x)}$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = -1.5$ |
```

Рисунок 36 – Копирование формулы из электронного документа

скопируйте текст в любой текстовый редактор (иначе будет скопировано и форматирование, которое нам в `GitHub` не нужно) (см. Рисунок 37),

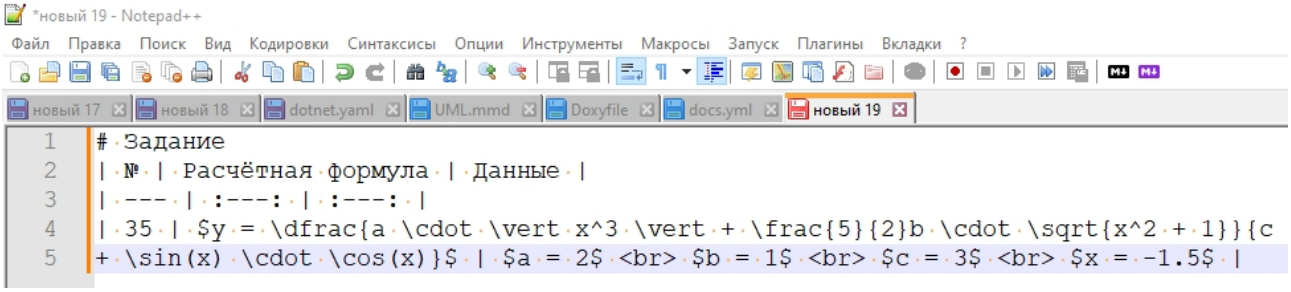


Рисунок 37 – Копирование формулы в текстовый редактор

затем из редактора снова скопируйте текст и вставьте его в `issue` (см. Рисунок 38).

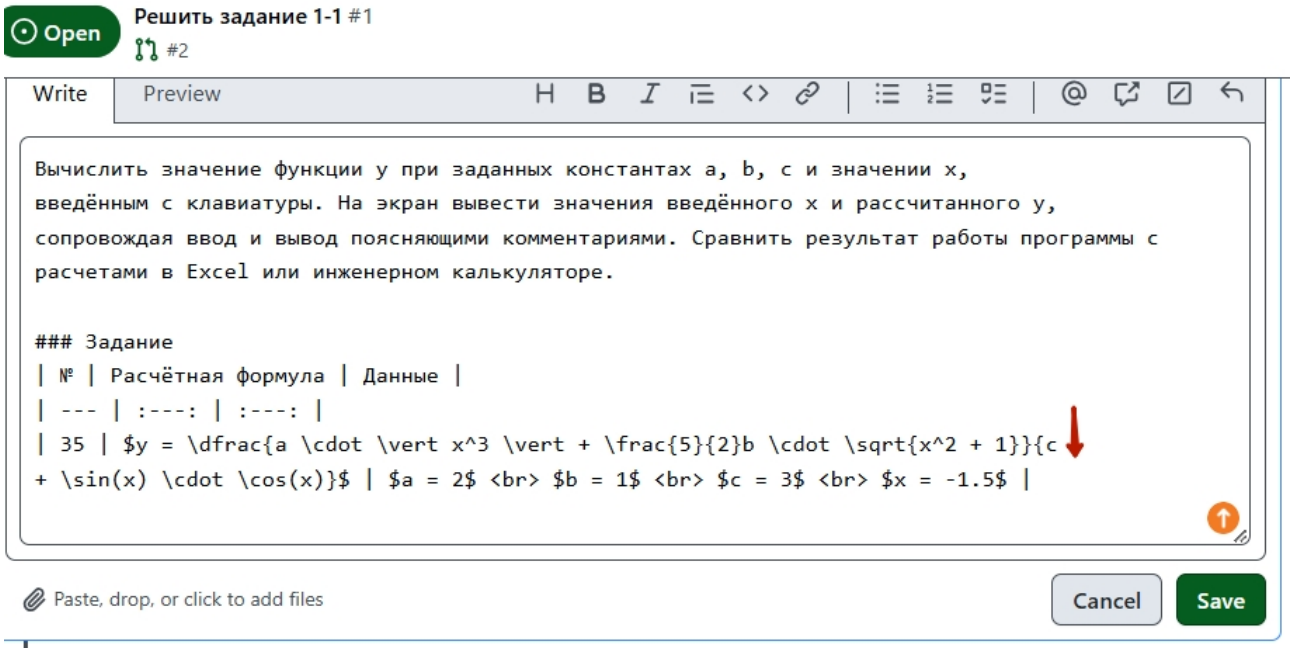


Рисунок 38 – Копирование формулы в `issue`

Формула была вставлена с символом переноса строки, его нужно удалить, иначе формула неправильно отразится. Поставьте курсор на место разрыва строки и удалите перенос (с помощью клавиши `delete`), добавьте пробел для читаемости (см.Рисунок 39).

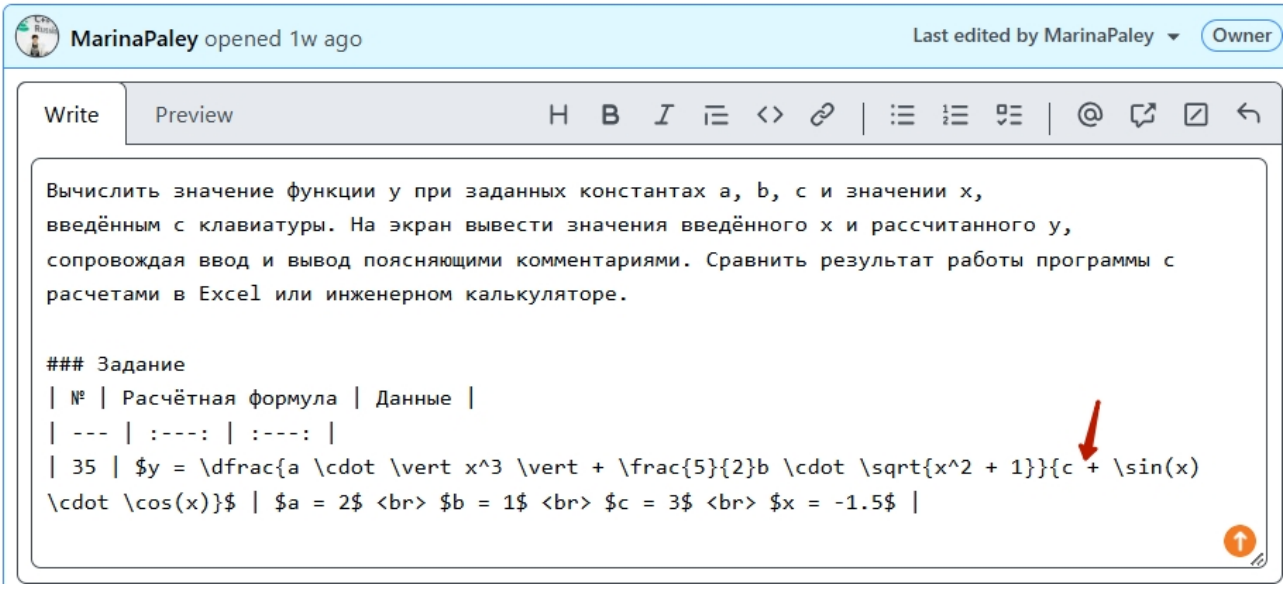


Рисунок 39 – Редактирование формулы в `issue`

Нажмите кнопку Предосмотр (`Preview`), чтобы убедиться в том, что формула вставлена правильно. Если это так, нажмите кнопку `Save` (см. Рисунок 40).

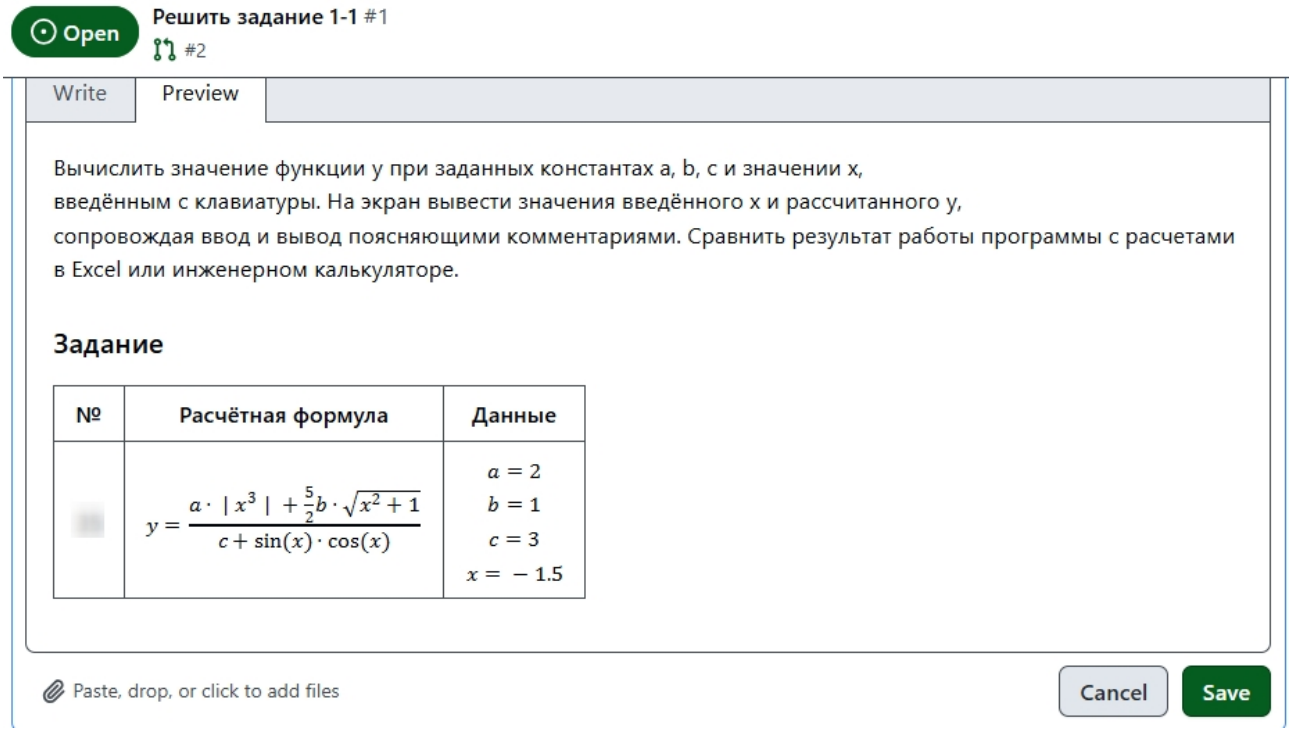


Рисунок 40 – Редактирование формулы в `issue`

Назначьте себя исполнителем данного `issue` (см. Рисунок 41).



Рисунок 41 – Назначение исполнителя `issue`

Добавьте метку (`label`) для `issue` (см. Рисунок 42)

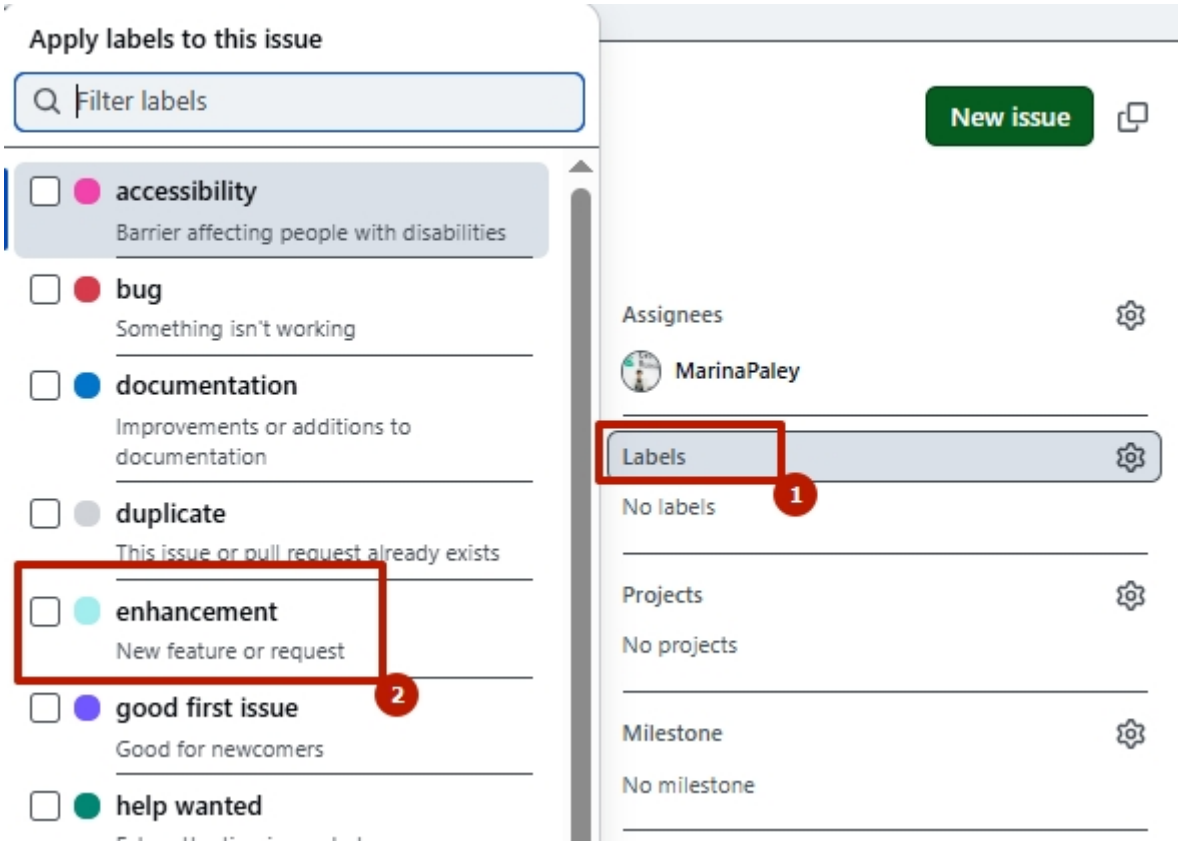


Рисунок 42 – Добавление метки `issue`

2.2 Добавление сотрудника `collaborator`

Зайдите в свой аккаунт на `GitHub` в рабочий репозиторий и выберите вкладку `Settings` (Настройки) 1 (см. Рисунок 43). На панели слева выберите пункт `Collaborators` (Сотрудники) 2.

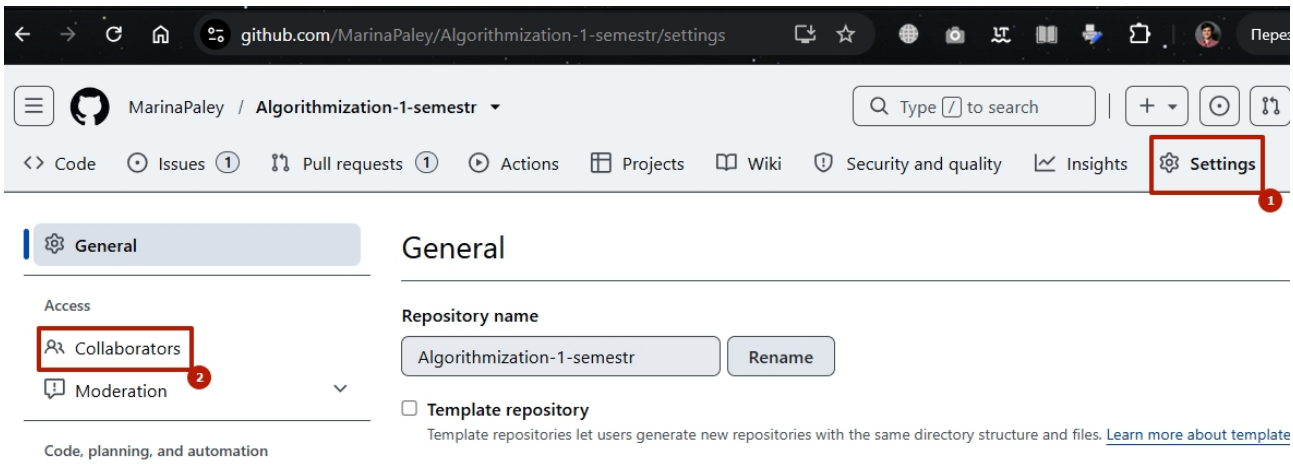


Рисунок 43 – Добавление сотрудников. Настройки

После выбора пункта меню `Collaborators` (Сотрудники) откроется окно (см. Рисунок 44). Нажмите на кнопку `Add people`.

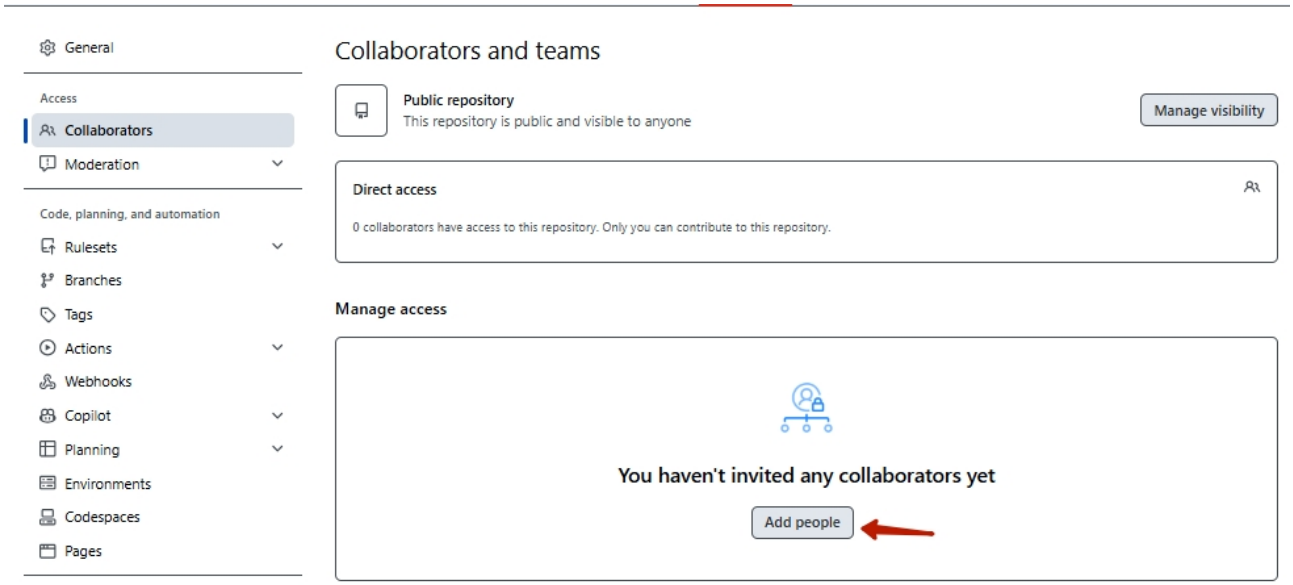


Рисунок 44 – Кнопка добавления сотрудников

Далее откроется окно подтверждения (см. Рисунок 45).

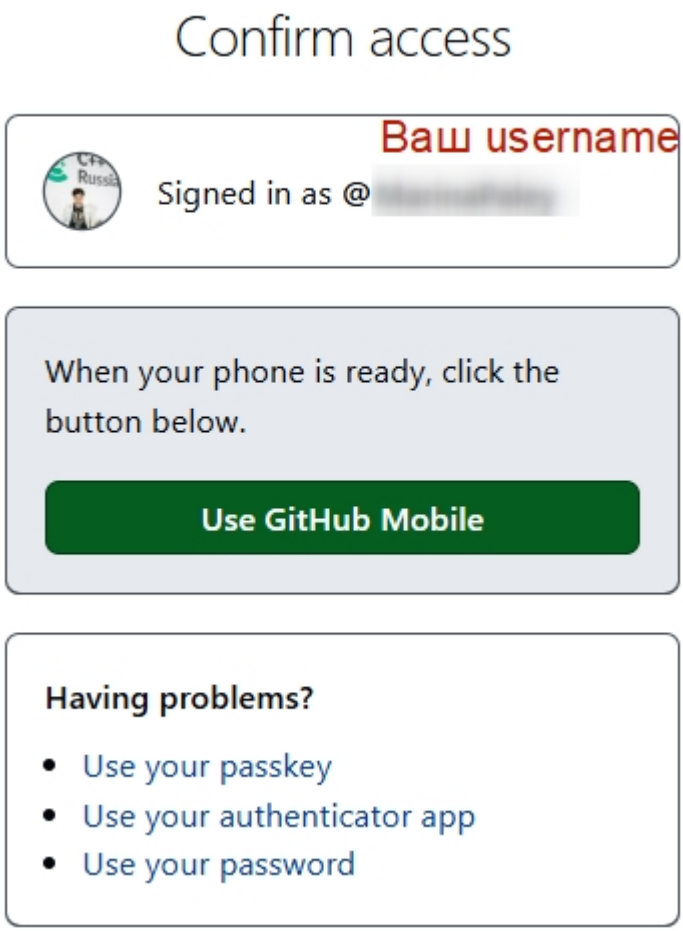


Рисунок 45 – Двухфакторная авторизация

После подтверждения в окошке (`Find people`) напишите `MarinaPaley` (имя преподавателя) и нажмите кнопку `Add to repository`. Таким же образом можно добавить других сотрудников, если нужно (см. Рисунок 46).

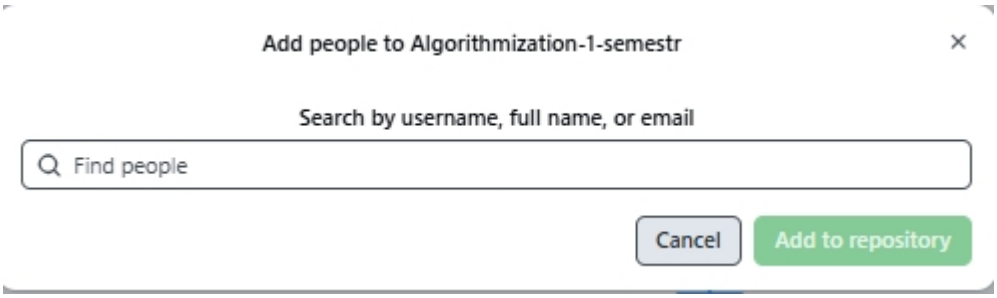


Рисунок 46 – Кнопка добавления сотрудников

Все посланные приглашения отобразятся (см. Рисунок 47) на странице настроек.

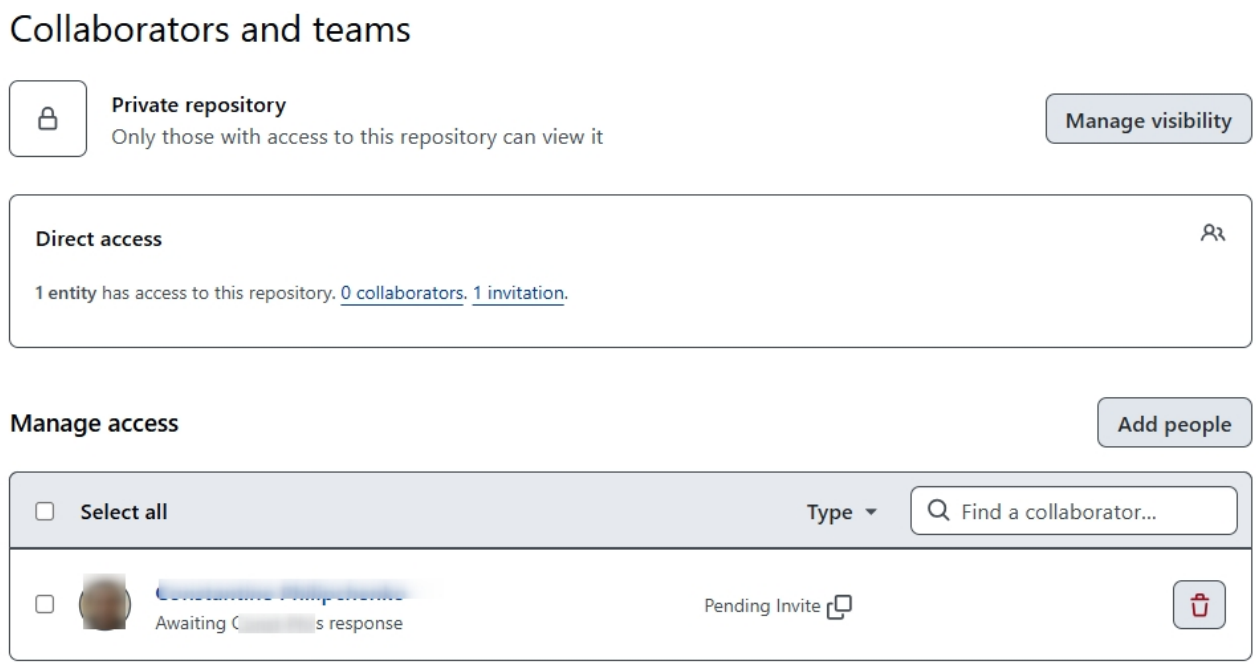


Рисунок 47 – Ожидание подтверждения приглашения

После того, как сотрудник примет приглашение, вы увидите его (см. Рисунок 48).

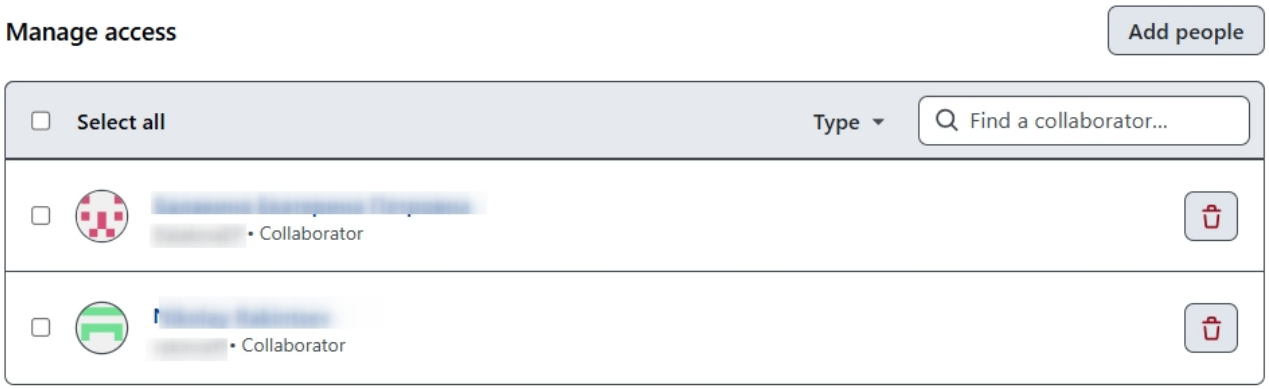


Рисунок 48 – Сотрудники репозитория

2.3 Создание новой ветки в `Git Extension`

Для работы над заданием необходимо создать новую ветку. Для этого откройте программу `Git Extension`. Нажмите на кнопку `Fetch and prune all` (см. Рисунок 49), чтобы подтянуть имеющиеся изменения из удаленного репозитория.

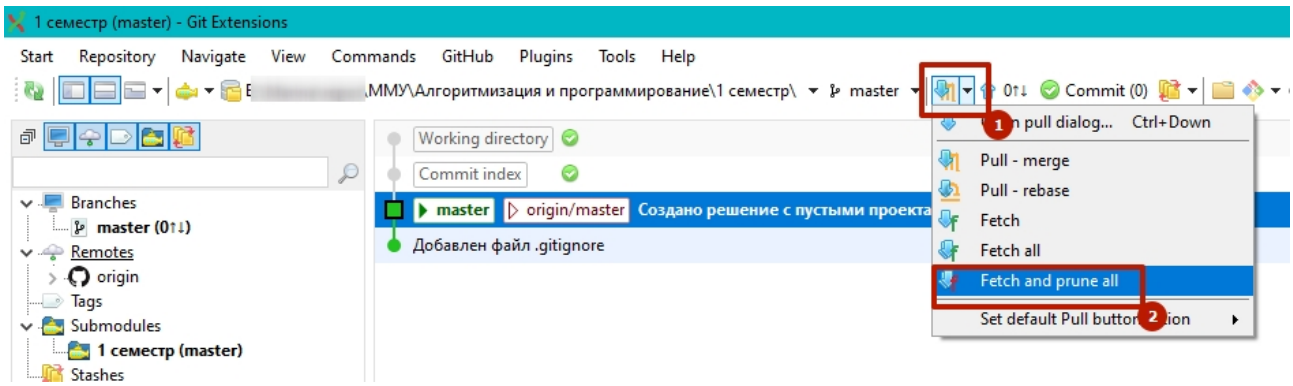


Рисунок 49 – Актуализация локального репозитория

Подтвердите свои намерения (все ссылки, отслеживающие удаленные ветки, больше не будут существовать в вашем локальном репозитории) (см. Рисунок 50).

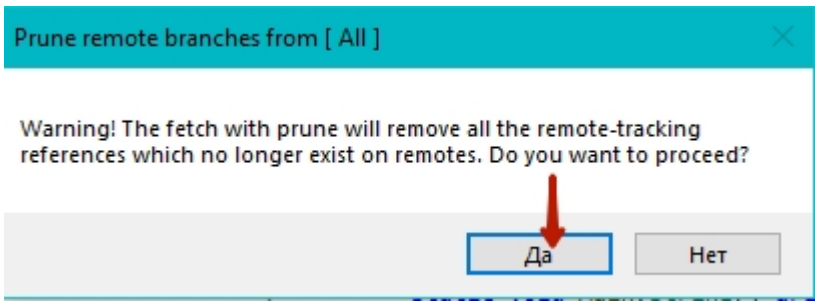


Рисунок 50 – Актуализация локального репозитория

Закройте окно актуализации локального репозитория (см. Рисунок 51).

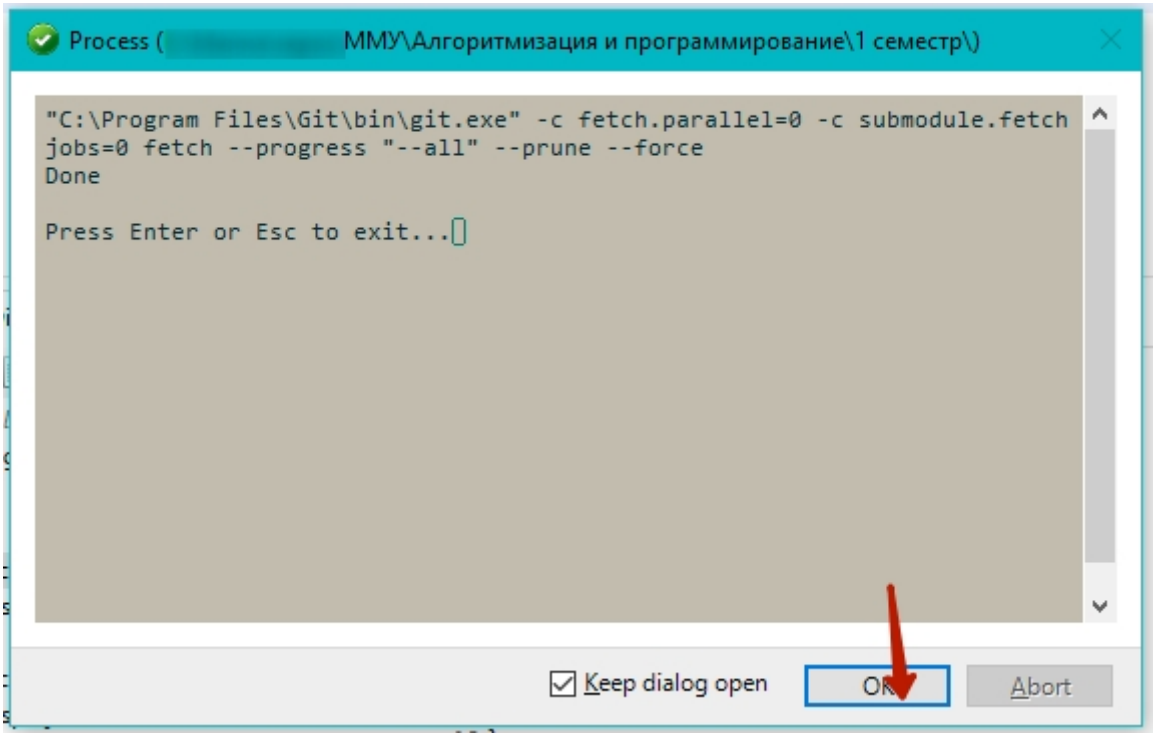


Рисунок 51 – Актуализация локального репозитория

Если после выполнения данной операции ваша главная ветка проекта будет от-

ставать от главной ветки удаленного репозитория, выполните команду `rebase` — перебазируйте ветку на последний коммит (Раздел 2.8.7).

Для создания новой рабочей ветки, правой кнопкой мыши кликните по коммиту (`master/origin master`), выберите пункт `Create new branch here...` (см. Рисунок 52).

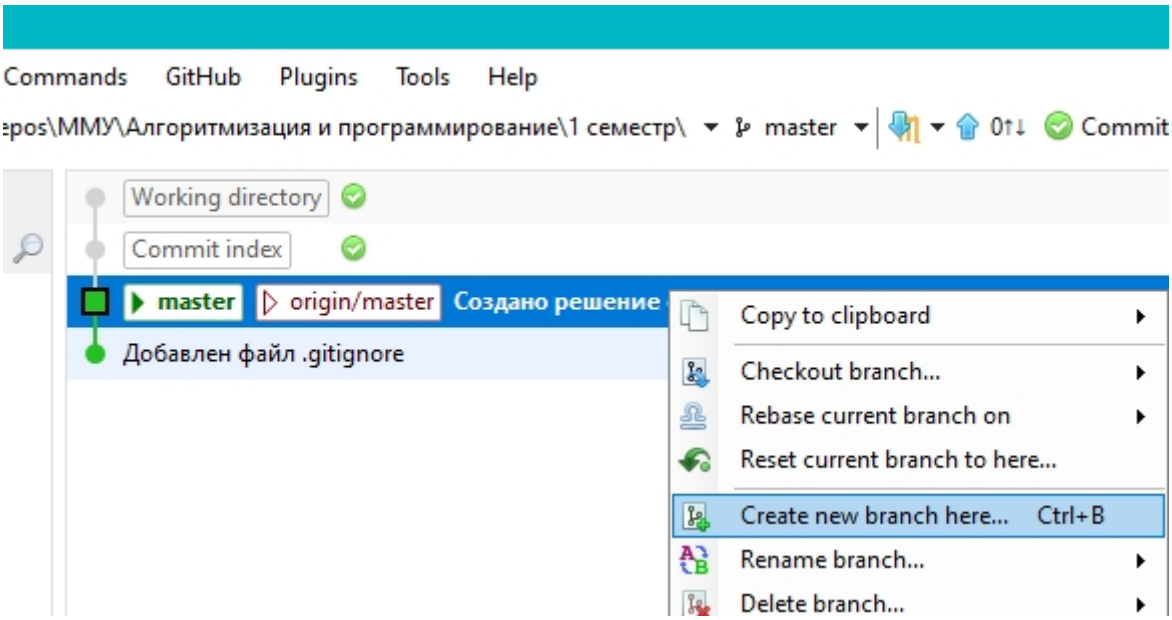


Рисунок 52 – Создание новой рабочей ветки

В открывшемся окне (см. Рисунок 53) задайте имя ветки `feature/#`, где `#` — номер `issue`, для которого создается ветка. Имя `feature` означает — новая функциональная возможность, `/` — позволяет все ветки с одинаковым именем хранить в одном логическом месте. Нажмите на `create branch`.

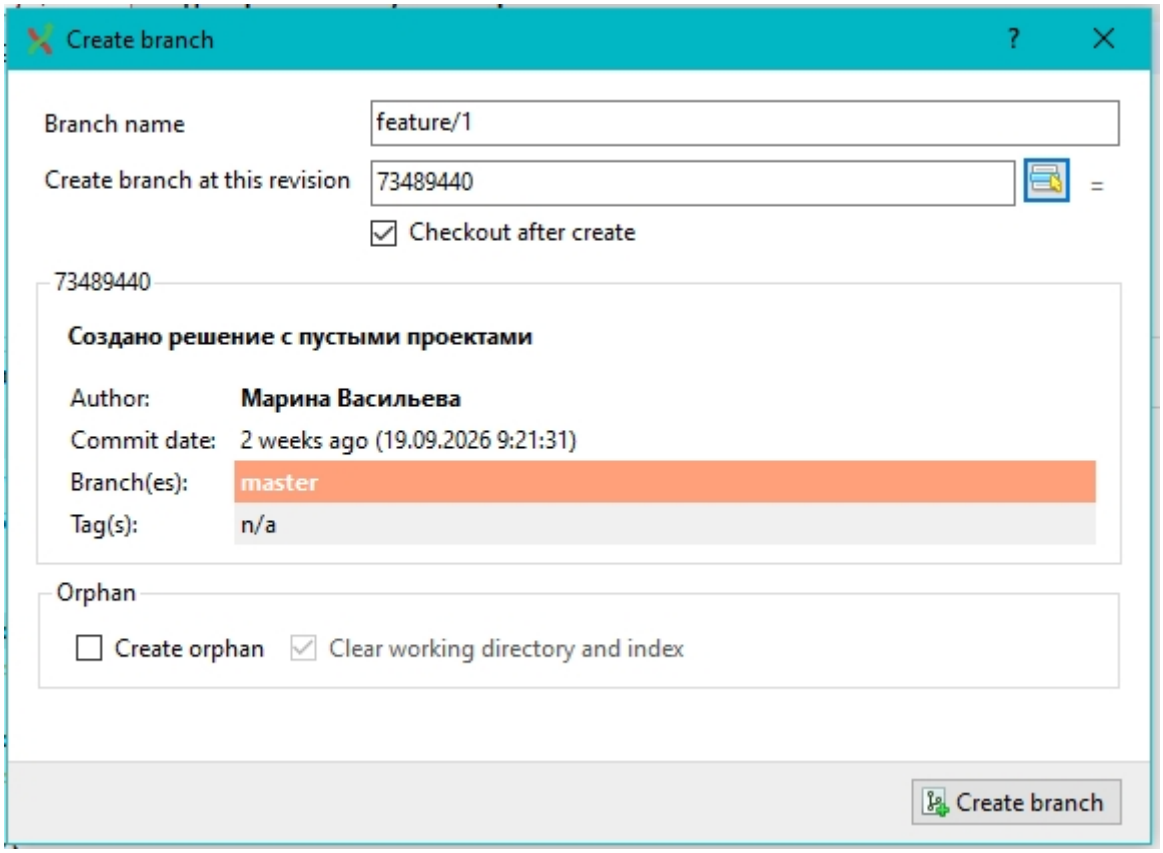


Рисунок 53 – Создание новой рабочей ветки

В результате выполнения указанных действий вы создадите новую локальную ветку и будете на ней находится (см. Рисунок 54).

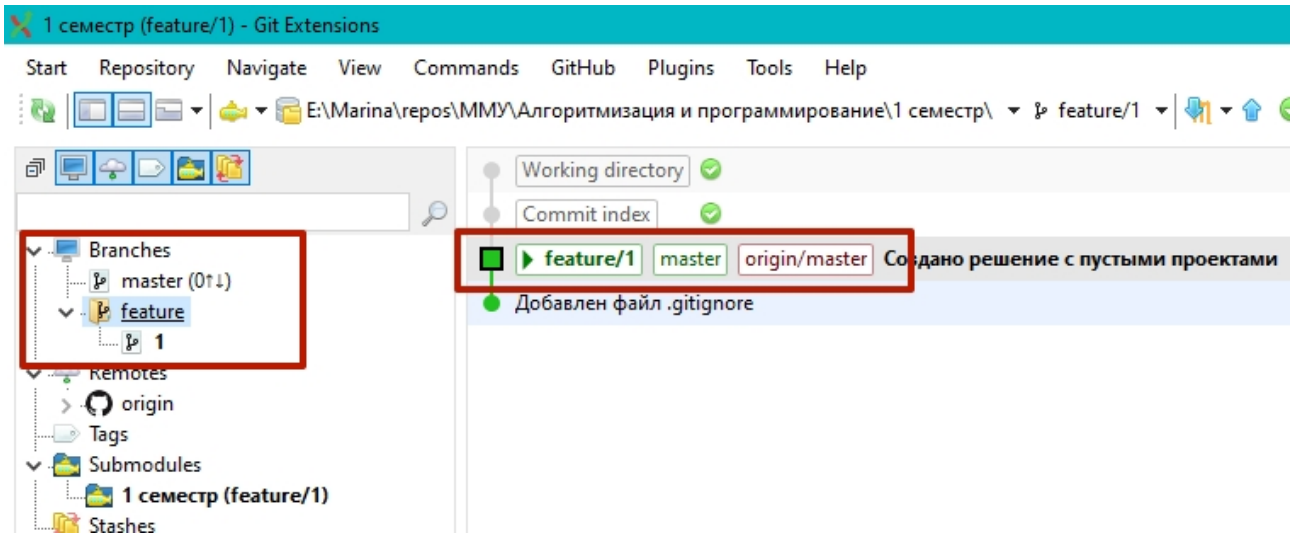


Рисунок 54 – Создание новой рабочей ветки

2.4 Переменные, типы данных и основные операции

Прежде чем приступить к написанию программы, разберёмся с ключевыми инструментами, которые понадобятся нам в каждом задании: типами данных, объявлением переменных и констант, областью видимости, встроенными математическими функциями и операторами.

2.4.1 Типы данных

Каждая переменная и каждая константа в C# имеет строго определённый *тип*. Тип указывает, какие значения может хранить переменная, сколько памяти она занимает и какие операции над ней допустимы. C# — язык со *строгой типизацией*: компилятор не позволит, например, сложить строку с числом без явного преобразования.

Все типы делятся на две большие группы: *типы-значения* (`value types`, хранятся в стеке) и *типы-ссылки* (`reference types`, хранятся в управляемой куче). На начальном этапе достаточно знать основные встроенные типы, приведённые в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные встроенные типы данных C#

Тип	**Описание**	**Размер**	**Диапазон / пример**
`int`	целое число	4 байта	$\approx \pm 2{,}1 \cdot 10^{9}$
`long`	длинное целое	8 байт	$\approx \pm 9{,}2 \cdot 10^{18}$
`double`	вещественное двойной точности	8 байт	$\approx \pm 5 \cdot 10^{-324} \ldots 1{,}7 \cdot 10^{308}$
`float`	вещественное одинарной точности	4 байта	$\approx \pm 1{,}5 \cdot 10^{-45} \ldots 3{,}4 \cdot 10^{38}$
`decimal`	вещественное для финансовых расчётов	16 байт	28–29 значащих цифр
`bool`	логический	1 байт	`true` или `false`
`char`	символ Unicode	2 байта	`'A'`, `'\n'`
`string`	строка (тип-ссылка)	—	`"Привет"`

На практике в учебных задачах (Раздел 3) чаще всего используются три типа:

- `int` — для целых чисел (параметры, размеры, коэффициенты);
- `double` — для вещественных вычислений (координаты, значения функций, аргументы);
- `string` — для работы с текстом (ввод сообщений, вывод результатов).

Литералы и суффиксы. Числовой литерал без суффикса интерпретируется как `int`, а литерал с десятичной точкой — как `double`. Если нужен другой тип, используется суффикс:

- `long n = 1_000_000_000L;`
- `float f = 3.14f;`
- `decimal d = 99.99m;`

2.4.2 Переменные и константы

В языке C# данные хранятся в «ячейках памяти», у каждой из которых есть имя и тип. Если значение в процессе работы программы меняться не должно — его объявляют как *константу* с помощью ключевого слова `const`:

- `const double a = 2;`
- `const double b = 1;`

- `const int n = 10;`

Если же значение будет введено пользователем или вычислено, объявляется обычная *переменная*. Объявление может быть с инициализацией или без неё:

- `double x;` — объявление без инициализации.
- `double x = 3.14;` — объявление с инициализацией.
- `double x = double.Parse(Console.ReadLine());` — инициализация вводом из консоли.

Важно помнить: в отличие от полей классов, *локальные переменные* в C# не получают значения по умолчанию. Компилятор потребует обязательно присвоить переменной значение до её первого использования, иначе программа не скомпилируется (ошибка CS0165).

Преобразование ввода. Метод `Console.ReadLine()` возвращает введённую пользователем строку типа `string`. Чтобы получить из неё число, используется статический метод `Parse` соответствующего числового типа: `double.Parse(...)` преобразует строку в вещественное число типа `double`, а `int.Parse(...)` — в целое типа `int`. Этот метод ожидает, что строка содержит корректную запись числа; если пользователь введёт, например, буквы вместо цифр, программа завершится с ошибкой. Именно поэтому такое преобразование называют *небезопасным*: при выполнении программы необходимо следить, чтобы пользователь вводил данные в ожидаемом формате.

Имя переменной или константы должно начинаться с буквы или символа `_`, не содержать пробелов и не совпадать с зарезервированными словами языка (`double`, `const`, `class` и т. д.).

2.4.3 Область видимости переменных

Область видимости (scope) — это часть программы, в которой переменная доступна для использования. В C# область видимости определяется *блоками* — участками кода, ограниченными фигурными скобками `{ ... }`.

Основные правила:

1. Переменная существует от момента своего объявления до конца блока, в котором она объявлена.
2. Вложенные блоки «видят» переменные внешних блоков, но не наоборот.
3. Внутри одного блока нельзя объявить две переменные с одинаковым именем.

Рассмотрим пример:

```
int a = 1;            // переменная a доступна во всём методе
{
    int b = 2;        // переменная b доступна только внутри этого блока
    int c = a + b;    // OK: a и b обе видны здесь
}
// Console.WriteLine(b);  // ошибка: b уже не существует
int d = a;            // OK: a всё ещё доступна
```

Листинг 2: Пример области видимости

Затенение имён name hiding. Во вложенном блоке можно объявить переменную с тем же именем, что и во внешнем блоке. В этом случае внутренняя переменная *затеняет* внешнюю — все обращения внутри блока будут адресоваться к внутренней:

```
int x = 10;
{
    int x = 20;      // затеняет внешний x
    Console.WriteLine(x);   // выведет 20
}
Console.WriteLine(x);       // выведет 10
```

Листинг 3: Затенение переменной

Такой приём допустим, но в работе его лучше избегать: он затрудняет чтение кода и часто приводит к трудноуловимым ошибкам.

Практический совет. Объявляйте переменные как можно ближе к месту их первого использования и в самом узком блоке, где они нужны. Это уменьшает риск случайного использования устаревшего значения и делает код понятнее. Не объявляйте неинициализированные переменные.

Связь с функциями. Те же самые правила области видимости работают и для параметров функций: параметр доступен только внутри тела функции и «исчезает» после её завершения (Раздел 2.6).

2.4.4 Ввод и вывод в консоль

Для взаимодействия с пользователем в консольных приложениях C# предоставляет класс `Console`. Основные методы для вывода текста — это `Write` и `WriteLine`:

- `Console.Write("Текст");` — выводит строку в консоль, *не переводя курсор* на новую строку. Следующий вывод продолжится с того же места.
- `Console.WriteLine("Текст");` — выводит строку и *переводит курсор* на новую строку. Это наиболее часто используемый метод.

Оба метода умеют выводить не только строки, но и числа, и другие типы данных — компилятор сам преобразует их в текст. Например, `Console.WriteLine(3.14);` напечатает `3.14`.

Форматированный вывод. Чаще всего нужно вывести не просто текст, а комбинацию текста и значений переменных, например: «Значение x равно 3.14». В C# для этого удобнее всего использовать *интерполяцию строк* — строку, перед которой стоит знак `$`:

- `double x = 3.14;`
- `Console.WriteLine($"Значение x равно {x}");`

Выражения внутри фигурных скобок `{...}` автоматически преобразуются в текст и подставляются в строку. Внутри скобок можно писать любые допустимые выражения: `{x + 1}`, `{Math.Sqrt(9)}` и т. д.

Почему не конкатенация? Альтернативный способ — *конкатенация* (склеивание строк через оператор `+`):

- `Console.WriteLine("Значение x равно " + x);`

Такой вариант тоже работает, но интерполяция предпочтительнее по трём причинам:

1. **Читаемость.** В длинных строках с несколькими переменными конкатенация превращается в «ёлку» из кавычек и плюсов, которую трудно читать и в которой легко ошибиться.

2. **Поддержка.** При изменении текста сообщения в конкатенации нужно следить за пробелами вокруг каждого `+`; в интерполяции переменные просто стоят на своих местах.

3. **Безопасность типов.** При конкатенации легко забыть, что оператор `+` для чисел — это сложение, а не склеивание. Интерполяция всегда явно показывает, что происходит подстановка значения.

2.4.5 Модуль `Math`

Все математические функции в `C#` собраны в статическом классе `Math`. Чтобы ими воспользоваться, перед именем функции пишут `Math.` — например, `Math.Sqrt(9)`. Функции, которые понадобятся в заданиях, приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Основные функции модуля `Math`

Функция	**Назначение**	**Пример**
`Math.Abs(x)`	модуль $\lvert x\rvert$	`Math.Abs(-3.5)` $\to 3.5$
`Math.Sqrt(x)`	квадратный корень $\sqrt{x}$	`Math.Sqrt(9)` $\to 3$
`Math.Cbrt(x)`	кубический корень $\sqrt[3]{x}$	`Math.Cbrt(27)` $\to 3$
`Math.Pow(x, p)`	возведение в степень x^p	`Math.Pow(2, 3)` $\to 8$
`Math.Sin(x)`	синус (аргумент в **радианах**)	`Math.Sin(Math.PI / 2)` $\to 1$
`Math.Cos(x)`	косинус (аргумент в **радианах**)	`Math.Cos(0)` $\to 1$
`Math.Tan(x)`	тангенс (аргумент в **радианах**)	`Math.Tan(Math.PI / 4)` $\to 1$
`Math.Log(x)`	натуральный логарифм $\ln x$	`Math.Log(Math.E)` $\to 1$
`Math.Log10(x)`	десятичный логарифм $\lg x$	`Math.Log10(100)` $\to 2$
`Math.Exp(x)`	экспонента e^x	`Math.Exp(1)` $\to 2.718...$

Обратите внимание на важные моменты:

- Тригонометрические функции принимают аргумент **в радианах**, а не в градусах. Чтобы перевести градусы в радианы, нужно умножить значение на `Math.PI / 180.0`.

- Для кубического корня $\sqrt[3]{x}$ используйте `Math.Cbrt(x)`. Эта функция корректно работает с отрицательными числами: `Math.Cbrt(-8)` вернёт `-2`, тогда как эквивалентная запись `Math.Pow(x, 1.0 / 3.0)` для отрицательного `x` вернёт `NaN`.

2.4.6 Операторы

Арифметические операторы в C# привычны: `+`, `-`, `*`, `/`. Однако есть одна важная особенность: если оба операнда — целые числа, деление `/` выполняется *нацело*, с отбрасыванием дробной части:

- `int a = 7 / 2;` (результат: 3, а не 3.5)
- `double b = 7.0 / 2;` (результат: 3.5)
- `double c = 7 / 2.0;` (результат: 3.5)

Оператор взятия остатка `%` возвращает остаток от деления: выражение `7 % 2` даст 1.

Модуль числа $|x|$ в C# — это не оператор, а функция `Math.Abs(x)` (Таблица 2).

2.5 Программа на C#

Откройте Visual Studio и выберите решение (solution), которое вы создали для первого задания. Убедитесь, что вы работаете в правильной рабочей ветке, например, feature/1.

Используя функции и операторы из раздела Раздел 2.4, напишем программу, которая рассчитывает значение выражения, описанного в issue (Рисунок 40):

$$y = \frac{a \cdot |x^3| + \frac{5}{2} b \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{c + \sin(x) \cdot \cos(x)}, \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = -1.5 \end{cases}$$

Прежде чем переходить к самому расчёту, разберём стандартную структуру любой консольной программы на C#. Она состоит из нескольких обязательных элементов:

- `namespace Task_1_1` — *пространство имён*. Это логический контейнер, который группирует связанные классы и предотвращает конфликты имён в больших проектах. Обычно его название совпадает с именем проекта.
- `internal static class Program` — *класс*, содержащий наш код. Ключевое слово `static` означает, что методы этого класса можно вызывать напрямую, без создания его экземпляра (объекта). Модификатор `internal` указывает, что класс доступен только в пределах текущего проекта (это значение по умолчанию).
- `static void Main(string[] args)` — *точка входа* в программу. Выполнение кода всегда начинается именно с метода `Main`. Параметр `args` предназначен для передачи аргументов командной строки; в наших первых заданиях он не используется, но должен присутствовать в сигнатуре метода.

Теперь рассмотрим полную реализацию задачи:

```
1 using System;
2
3 namespace Task_1_1
4 {
```

```
    internal static class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            const double a = 2;
            const double b = 1;
            const double c = 3;

            Console.Write("Введите x = ");
            string input = Console.ReadLine();
            double x = double.Parse(input);

            double y = (a * Math.Abs(x * x * x) + 5.0 / 2.0 * b * Math.Sqrt(x * x + 1)) /
                (c + Math.Sin(x) * Math.Cos(x));

            Console.WriteLine($"x = {x}; y = {y}");
        }
    }
}
```

Листинг 4: Программа расчёта формулы (`Task 1-1`)

Разбор логики программы:

1. В начале объявляются константы `a`, `b` и `c` с заданными значениями.
2. С помощью `Console.Write` выводится приглашение ко вводу, а `Console.ReadLine` считывает строку, которую затем преобразует в число метод `double.Parse` (как обсуждалось в разделе Раздел 2.4).
3. В переменной `y` происходит непосредственный расчёт. Обратите внимание на запись дроби `5.0 / 2.0`: использование чисел с плавающей точкой гарантирует, что деление будет вещественным, а не целочисленным.
4. Результат выводится на экран с использованием интерполяции строк: `$"x = {x}; y = {y}"`.

Сохраните программу (`Ctrl+S`) и запустите её (`F5` или `Ctrl+F5`). В результате откроется окно консоли (Рисунок 55).

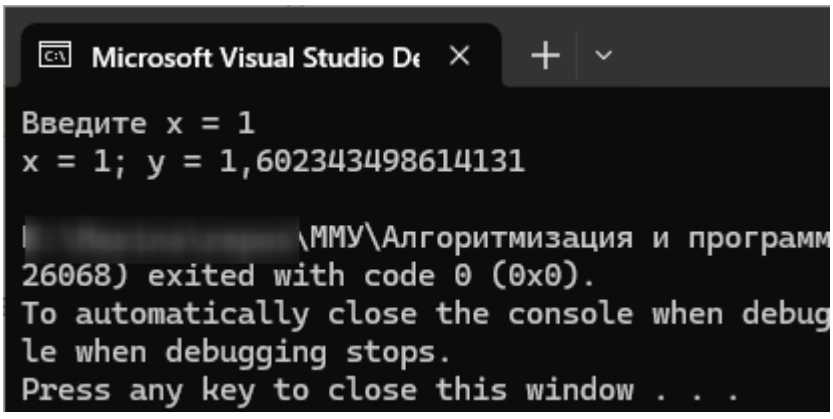


Рисунок 55 – Результат работы программы в консоли

Важно: Обязательно проверьте результат выполнения функции, например, в `Excel` (Рисунок 56) или на инженерном калькуляторе.

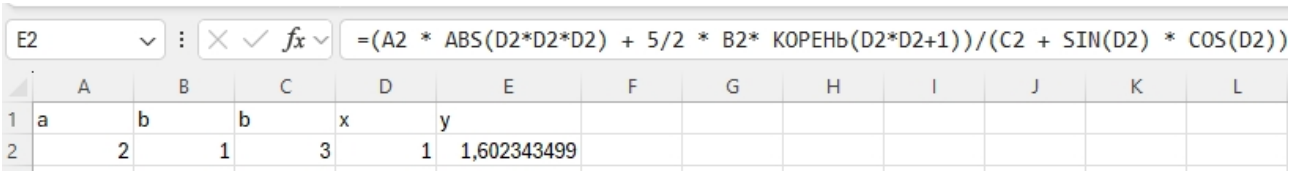


Рисунок 56 – Проверка результата расчёта в `Excel`

Если расчёты не сходятся, внимательно проверьте расстановку скобок и правильность вызова математических функций. Исправьте ошибки и убедитесь, что результаты совпадают.

После успешной проверки сохраните изменения в системе контроля версий (`Git`). Это можно сделать прямо из `Visual Studio` (Рисунок 57):

1. Откройте вкладку `Git Changes` 1.
2. В поле `Message` напишите понятный текст коммита, например: «Реализован расчёт задания 1-1» 2.
3. Нажмите кнопку `Commit All` 3, чтобы сохранить изменения локально.
4. Нажмите кнопку `Push` 4, чтобы отправить изменения в удалённый репозиторий на `GitHub`.

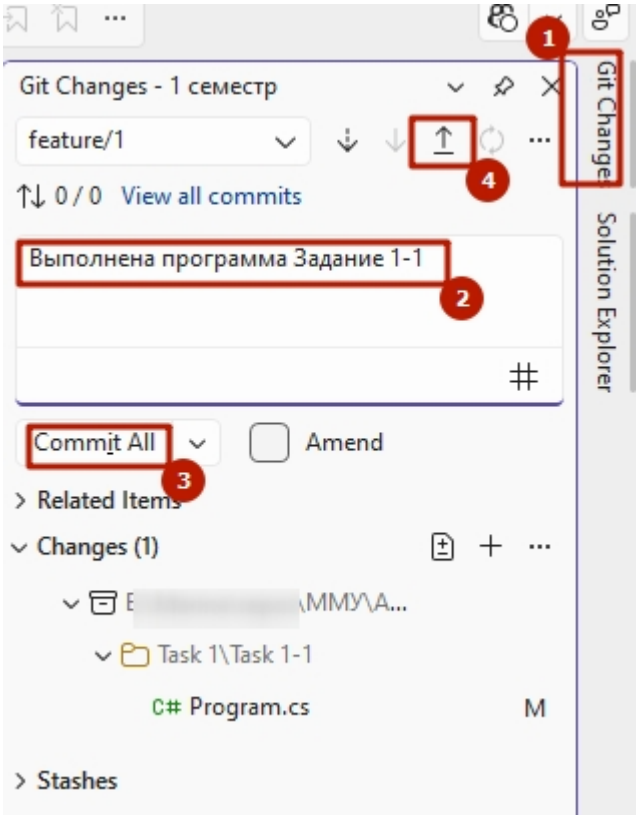


Рисунок 57 – Сохранение результатов в систему контроля версий

Чтобы найти вкладку `Git Changes`, если она не закреплена, откройте главное меню, выберите пункт `Git` 1 и затем `Commit or Stash` 2 (Рисунок 58).

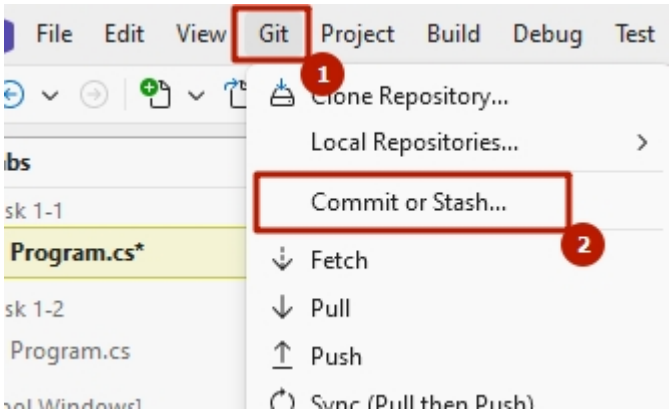


Рисунок 58 – Панель работы с `Git`

2.6 Рефакторинг (выделение подпрограмм)

В предыдущем разделе показано, как решить Задание 1-1. Функция `Main` в решении выполняет все действия: вводит данные, рассчитывает и выводит результат вычисления. Для простого задания такое решение вполне приемлемо. Но как только формула усложнится, появятся новые переменные или потребуется многократный расчёт при разных данных, — код перестанет помещаться на экране, его сопровождение затруднится, а тестирование станет практически невозможным.

Чтобы сразу приучить себя выделять логические блоки из общей структуры программы, покажем на примере рефакторинга Задания 1-1, как это делать.

Функция имеет *сигнатуру* — название и список формальных параметров. В языке `C#` разрешена *перегрузка функций*: можно объявлять несколько функций с одинаковыми именами, но список параметров должен отличаться — либо количеством, либо типами.

Функция обязана иметь тип возвращаемого результата. Если функция ничего не возвращает (как, например, `Main`), её тип возврата — `void`. Рекомендуется, чтобы функция либо возвращала результат, либо изменяла состояние, но не делала и то, и другое одновременно (принцип CQS — *Command–Query Separation*, разделение команд и запросов).

Напишем функцию `GetResult()`, которая будет вводить данные из консоли и возвращать вещественное число. Все наши функции сейчас являются статическими: для их вызова не требуется создания объекта.

```
static void Main(string[] args)
{
    ...
    double x = GetNumber(); //Вызов функции
    ...
}
static double GetNumber() // Выделенная функция
{
    Console.Write("Введите x = ");
    string input = Console.ReadLine();
    double x = double.Parse(input);
    return x;
}
```

Листинг 5: Функция ввода вещественного числа

Ключевое слово `return` используется для возврата результата из функции. После него указывается значение, которое функция «отдаёт» вызывающему коду. Тип этого значения должен совпадать с типом возврата, объявленным в сигнатуре функции (в нашем случае — `double`). Как только выполнение доходит до `return`, функция немедленно завершается, и управление возвращается в точку вызова.

В Листинге 5 две строки

```
double x = double.Parse(input);
return x;
```

выполняют одно действие — преобразуют введённую строку в число и возвращают его из функции. Промежуточная переменная `x` здесь избыточна, поэтому запись нужно упростить: `return double.Parse(input);`

Сейчас наша функция всегда выводит одно и то же приглашение — `"Введите x = "`. Сделаем так, чтобы пользователь мог «управлять» текстом этого приглашения, передав его как параметр функции. Тип этого параметра — `string` (строка).

Тогда и вызов функции изменится:

```
static void Main(string[] args)
{
    ...
    double x = GetNumber("Введите x = ");
    ...
}
static double GetNumber(string message)
{
    Console.Write(message);
    ...
}
```

Листинг 6: Функция ввода вещественного числа с параметрами

Функция может иметь *параметры со значениями по умолчанию* — такие параметры должны стоять последними в списке. Задаётся значение по умолчанию прямо в сигнатуре[2]:

```
static double GetNumber(string message = "Введите значение: ")
```

Теперь такую функцию можно вызывать двумя способами: передавая аргумент явно

```
double x = GetNumber("Введите x = ");
```

или вообще без аргументов — тогда подставится значение по умолчанию:

```
double x = GetNumber();
```

Теперь выделим в отдельную функцию сам расчёт. Функция будет принимать на вход необходимые параметры вещественного типа и возвращать результат вычисления — тоже вещественного типа. В теле функции мы просто перенесём уже имеющееся и отлаженное выражение из `Main`. Назовём функцию `GetResult()` — «получить результат».

```
static void Main(string[] args)
{
...
```

[2]Параметры со значениями по умолчанию должны стоять в конце списка, потому что аргументы в C# передаются по позиции. Если бы такой параметр был в середине, компилятор не смог бы определить, какой именно аргумент пропущен.

```
    double y = GetResult(a, b, c, x);
...
}
static double GetResult(double a, double b, double c, double x)
{
    return (a * Math.Abs(x * x * x) + 5.0 / 2.0 * b * Math.Sqrt(x * x + 1)) /
        (c + Math.Sin(x) * Math.Cos(x));
}
```

Листинг 7: Функция расчёта

После внесения изменений запустите программу и сравните результат с прошлым расчётом (до рефакторинга). Если значения совпадают, сохраните изменения в системе контроля версий с понятным сообщением коммита, например: «Выделены функции ввода и расчёта в задании 1-1».

2.7 Добавление документации

Программа написана, протестирована, в ней проведён рефакторинг (выделены основные функции), но она всё ещё не является идеальной. Ей не хватает документации.

Чтобы добавить документацию для функции, наберите перед её объявлением `///`. `Visual Studio` автоматически создаст заготовку. Рассмотрим основные блоки.

```
/// <summary>
/// Краткое описание того, что делает функция.
/// </summary>
```

```
/// <param name="variableName"> Описывается назначение параметра. </param>
```

```
/// <returns> Что возвращает функция. </returns>
```

Для каждой функции необходимо написать документацию: описать все входные параметры, действие функции и возвращаемое значение. В Листинге 8 представлено окончательное решение Задания 1.1.

```
using System;

namespace Task_1_1
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Точка входа в программу.
        /// </summary>
        /// <param name="args"> Список формальных параметров. </param>
        static void Main(string[] args)
        {
            const double a = 2;
            const double b = 1;
            const double c = 3;
```

```
16
17              double x = GetNumber("Введите x = ");
18
19              double y = GetResult(a, b, c, x);
20
21              Console.WriteLine($"x = {x}; y = {y}");
22          }
23
24          /// <summary>
25          /// Получает число.
26          /// </summary>
27          /// <param name="message"> Сообщение пользователю.</param>
28          /// <returns> Число, введенное с клавиатуры. </returns>
29          static double GetNumber(string message = "")
30          {
31              Console.Write(message);
32              string input = Console.ReadLine();
33
34              return double.Parse(input);
35          }
36
37          /// <summary>
38          /// Получает расчёт функции.
39          /// </summary>
40          /// <param name="a"> Константа a. </param>
41          /// <param name="b"> Константа b. </param>
42          /// <param name="c"> Константа c. </param>
43          /// <param name="x"> Переменная x. </param>
44          /// <returns> Значение функции. </returns>
45          static double GetResult(double a, double b, double c, double
    x)
46          {
47              return (a * Math.Abs(x * x * x) + 5.0 / 2.0 * b *
    Math.Sqrt(x * x + 1)) /
48                     (c + Math.Sin(x) * Math.Cos(x));
49          }
50      }
51  }
```

Листинг 8: Программа с документацией

Полученный код сохраните и добавьте в систему контроля версий с коммитом «Написана документация».

2.8 Процесс слияния кода (`Pull Request`)

Чтобы выполненная работа попала в главную ветку репозитория, необходимо создать запрос на слияние — `pull request` (PR), назначить рецензента (`reviewer`) для проверки кода, получить его одобрение — `approve`, влить рабочую ветку в главную ветку удалённого репозитория (сделать `merge`), удалить удалённую рабочую ветку и актуализировать локальный репозиторий, выполнив перебазирование главной ветки локального проекта.

2.8.1 Создание `pull request`

Перейдите в свой рабочий репозиторий на `GitHub`. Выберите вкладку `Pull requests` (1), а затем нажмите кнопку `Compare & pull request` (2) (см. Рисунок 59).

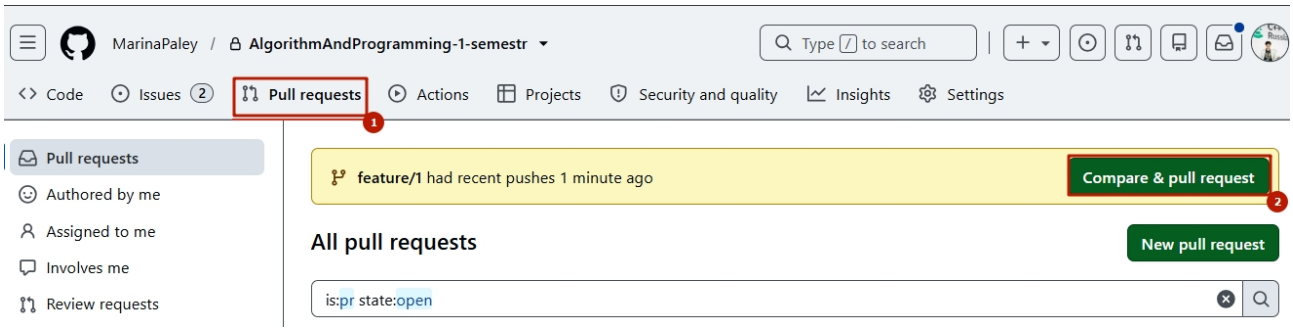


Рисунок 59 – Создание `pull request`

В открывшемся окне заполните поле заголовка (`title`) `pull request`, например: «Выполнено Задание 1-1», и нажмите кнопку `Create pull request`.

2.8.2 Назначение рецензента (`Reviewer`)

В правой части экрана найдите раздел `Reviewers`. Если преподаватель принял приглашение в ваш репозиторий, он будет в списке участников. Нажмите на значок шестеренки (Рисунок 60) и выберите преподавателя в качестве рецензента (Рисунок 61).

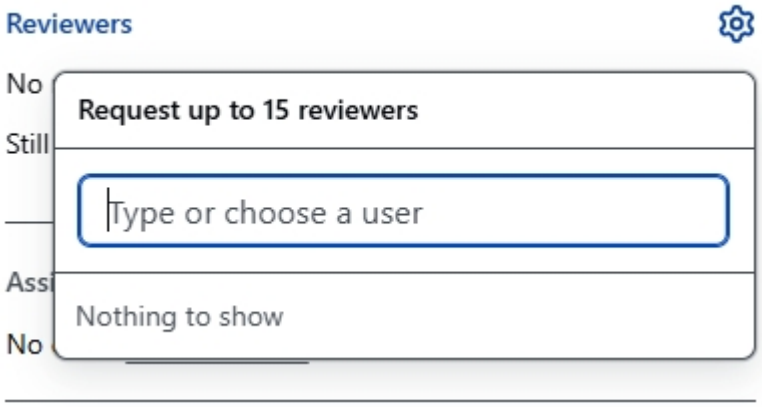


Рисунок 60 – Назначение `Reviewer`

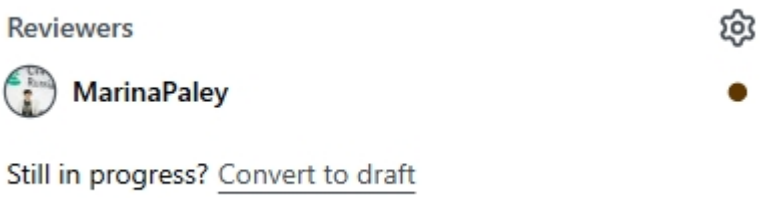


Рисунок 61 – Назначен `Reviewer`

2.8.3 Связывание PR и issue

Свяжите текущий PR с issue, в котором описано задание (см. Рисунок 62). Для этого нажмите на значок шестеренки рядом с разделом Development (1) и в раскрывшемся списке выберите нужный issue (2). После успешного слияния (merge) PR автоматически закроет соответствующий issue.

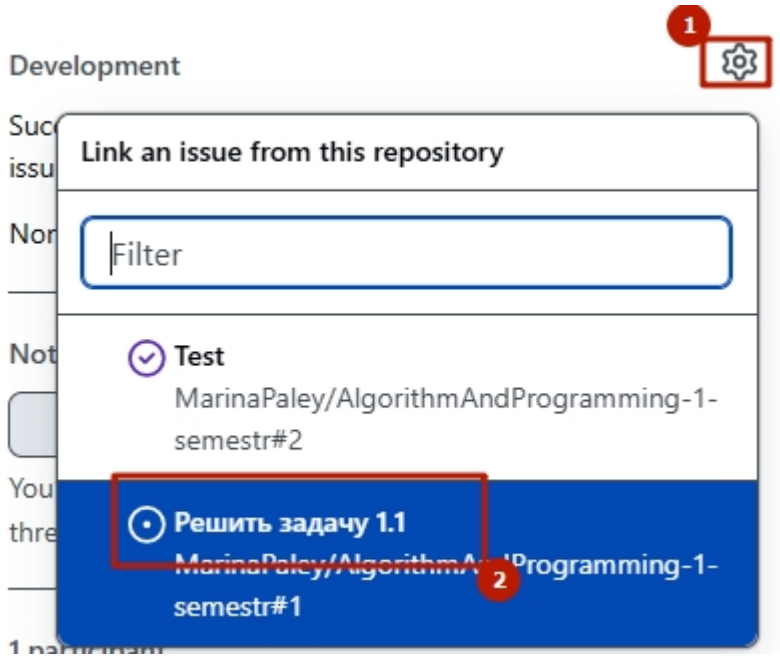


Рисунок 62 – Связь с issue

2.8.4 Процесс рецензирования и доработки

После назначения Reviewer ему на почту придет уведомление о вашем PR, и он проверит код. Если рецензент напишет замечания и вынесет вердикт Request changes (см. Рисунок 63), ваша задача: открыть код в той же рабочей ветке, исправить замечания, зафиксировать изменения, отправить их в удалённую ветку и перезапросить у Reviewer проверку (Рисунок 64) — для этого нужно нажать на значок повторного запроса (стрелочки).

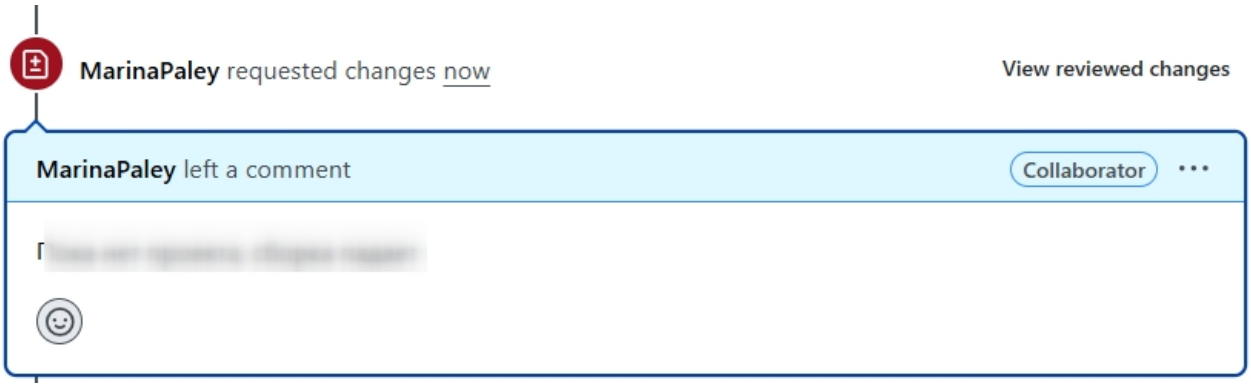


Рисунок 63 – Требуются изменения



Рисунок 64 – Повторный запрос на проверку

Работа над заданием будет вестись итеративно до тех пор, пока `Reviewer` не поставит статус `Approve` (утвердит изменения, Рисунок 65).

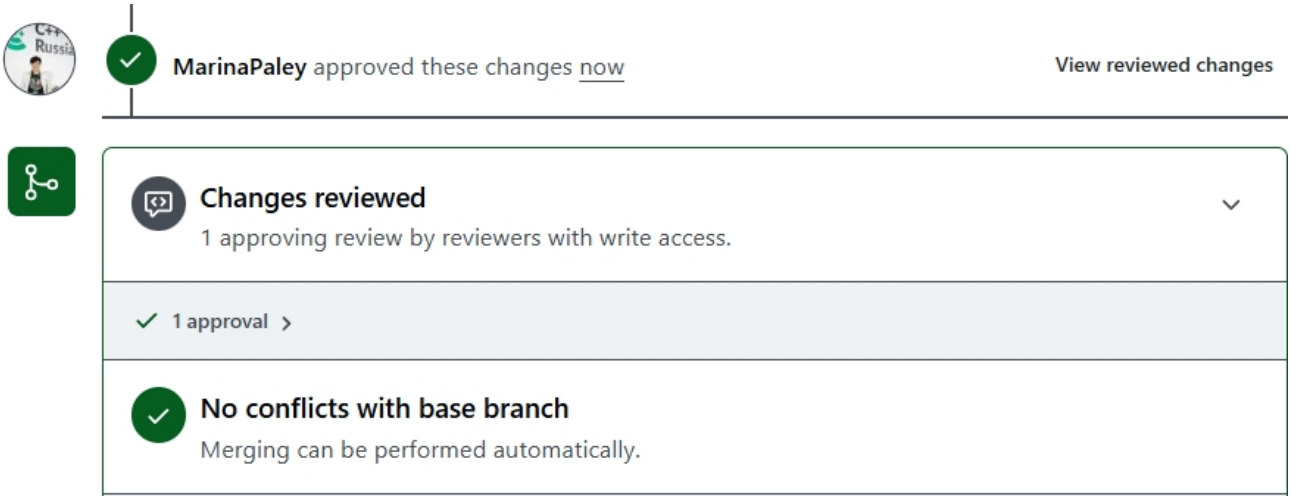


Рисунок 65 – Утвержденный `PR`

2.8.5 Слияние (`merge`) и удаление ветки в удалённом репозитории

После получения `Approve` нажмите кнопку `Merge pull request`, а затем кнопку подтверждения — `Confirm merge`. Изменения из рабочей ветки будут добавлены в главную ветку репозитория. Рабочая ветка больше не нужна — удалите её, нажав на кнопку `Delete branch` (Рисунок 66).

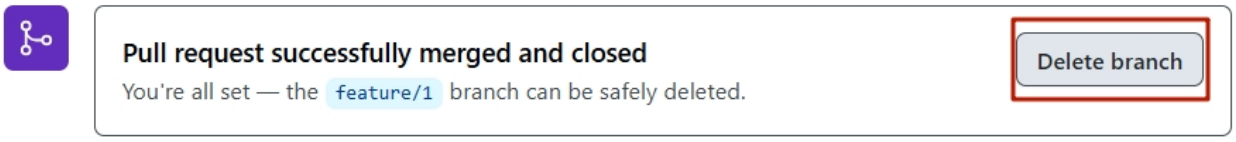


Рисунок 66 – Удаление рабочей ветки

2.8.6 Актуализация локального репозитория

После того как код из рабочей ветки влит в главную ветку удалённого репозитория, необходимо актуализировать локальный репозиторий. Для этого перейдите в программу `Git Extensions` и выполните команду `Fetch and prune all` (см. Рисунок 67). После выполнения этой команды локальная главная ветка (`master`) будет отличаться от главной ветки удалённого репозитория (`origin/master`), так как в ней появятся новые коммиты.

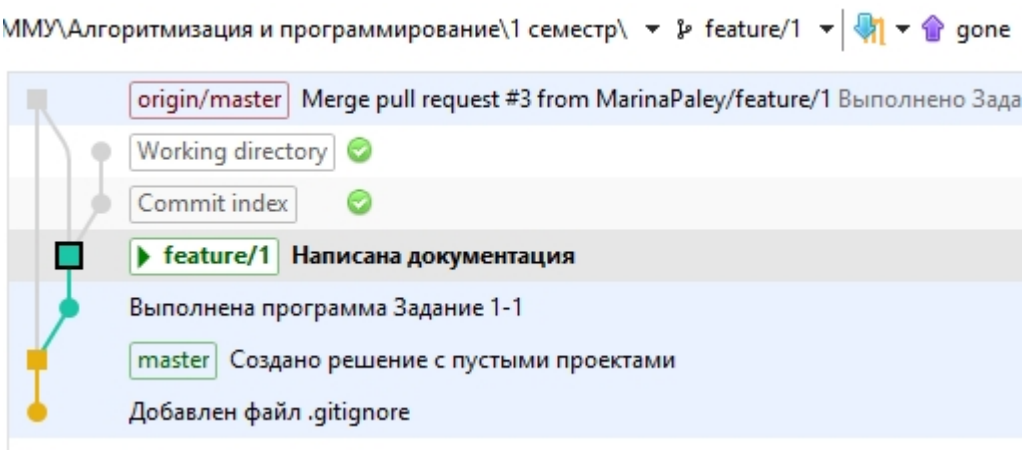


Рисунок 67 – Локальный репозиторий после применения команды `Fetch and prune all`

2.8.7 Перебазирование (`rebase`) и удаление локальной ветки

Перейдите на локальную главную ветку (`master`): выберите кнопку `Change current branch` 1, в выпадающем списке выберите нужную ветку 2 (Рисунок 68).

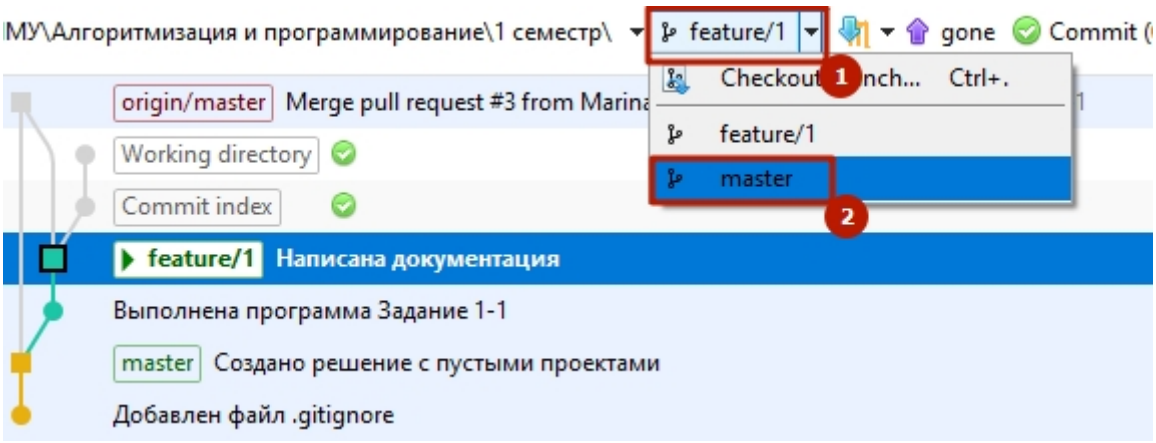


Рисунок 68 – Переход на локальную главную ветку

Для того чтобы все сделанные изменения попали в главную ветку локального репозитория, необходимо выполнить команду `pull-rebase` или `pull-merge`[3].(Рисунок 69).

[3]Подробно описано в разделе о слиянии веток [1]

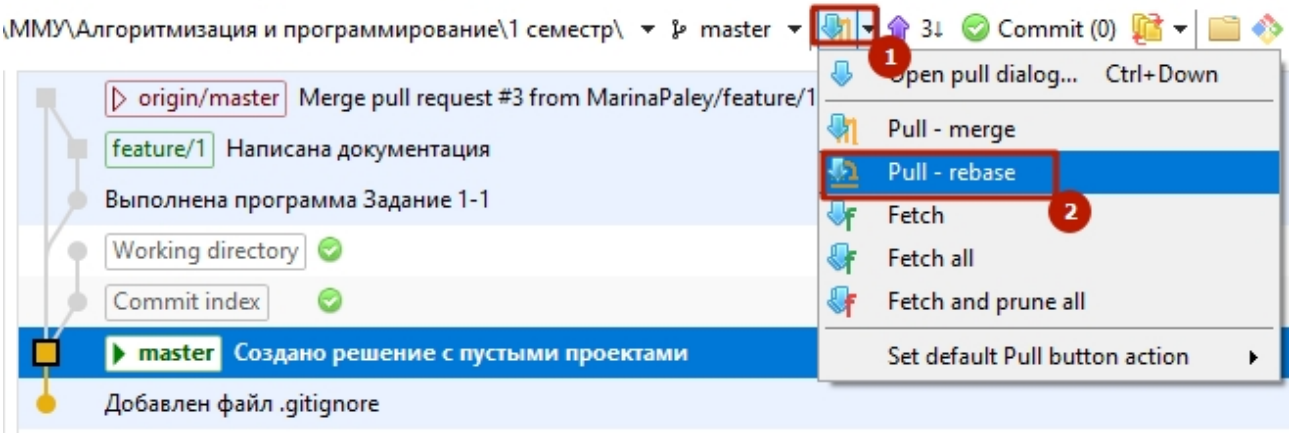


Рисунок 69 – Перебазирование ветки

Локальная рабочая ветка стала не нужна. Удалите её: правой кнопкой мыши кликните на ветку (`feature/1`) 1, выберите команду удаления ветки 2 и подтвердите выбор ветки для удаления 3 (Рисунок 70).

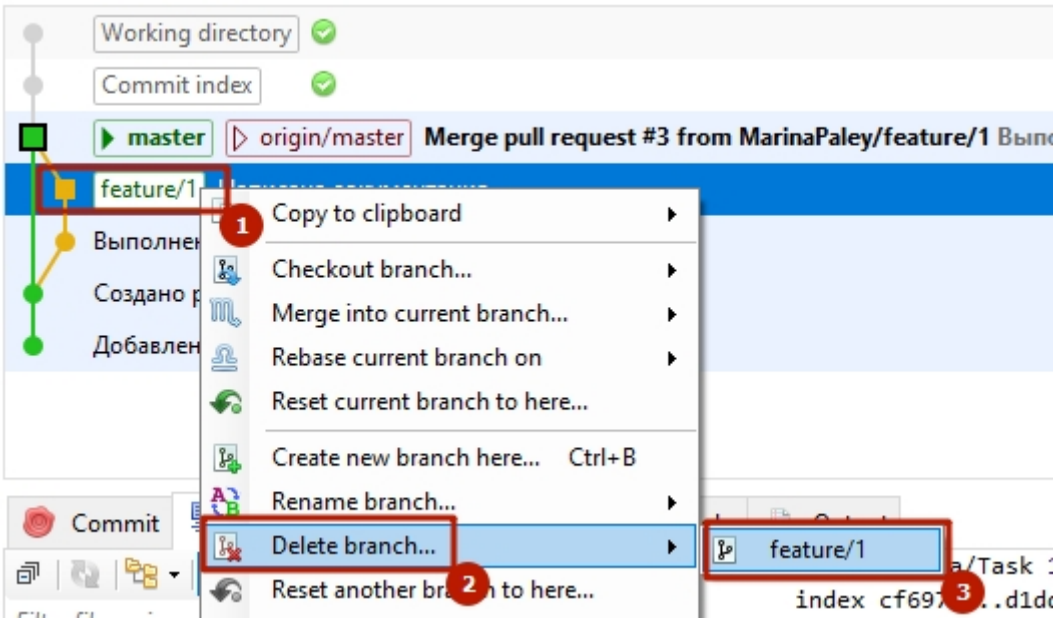


Рисунок 70 – Удаление локальной рабочей ветки

В открывшемся диалоговом окне (Рисунок 71) нажмите на кнопку `Delete`.



Рисунок 71 – Подтверждение удаления локальной рабочей ветки

Теперь репозиторий полностью синхронизирован и готов к дальнейшим действиям (Рисунок 72).

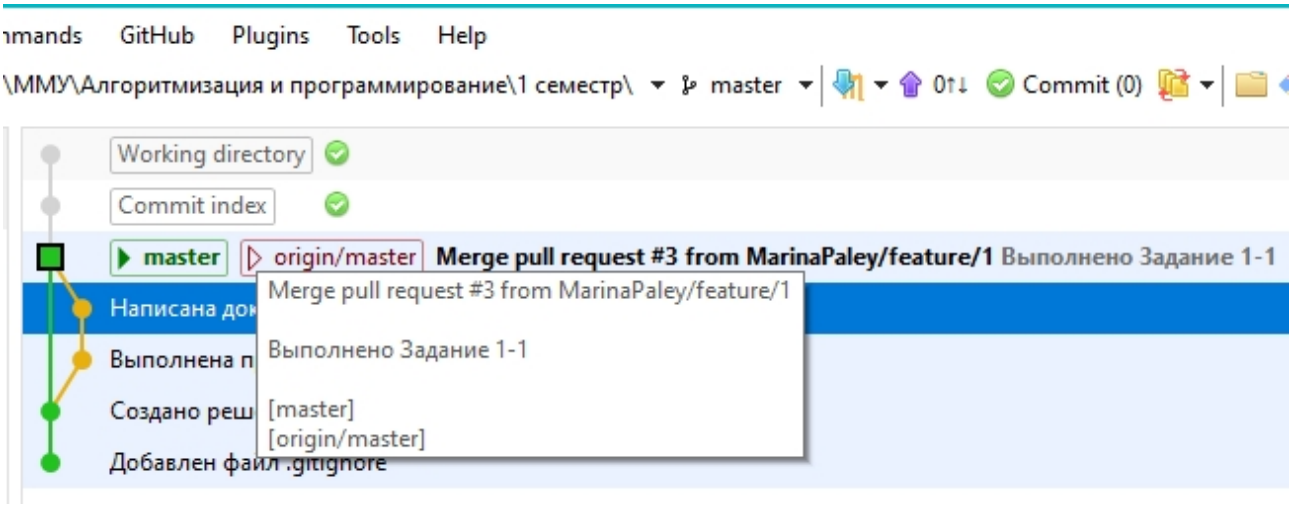


Рисунок 72 – Состояние репозиториев после завершения работы

2.9 Блок-схема алгоритма

В Таблице 3 приведены основные элементы, используемые для построения блок-схем алгоритмов.

Таблица 3 – Основные фигуры блок-схемы алгоритма

Фигура	Название	Назначение
Начало	Терминатор	Начало или конец алгоритма, вход в подпрограмму и выход из неё.
Ввод	Данные	Ввод данных с клавиатуры или из файла.
Вычисление	Процесс	Выполнение действия или группы действий, обработка данных.
Подпрограмма	Предопределённый процесс	Обращение к вспомогательному алгоритму (методу, функции).
Вывод	Данные	Вывод результатов на экран или печать.

Ниже представлены блок-схемы, соответствующие структуре программы. На Рисунке 73 показан основной алгоритм, на Рисунке 74 — алгоритм метода `GetNumber`, а на Рисунке 75 — алгоритм метода `GetResult`.

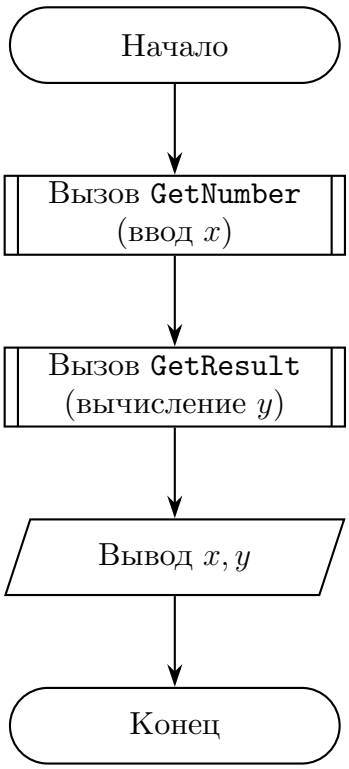


Рисунок 73 – Блок-схема основного алгоритма (`Main`)

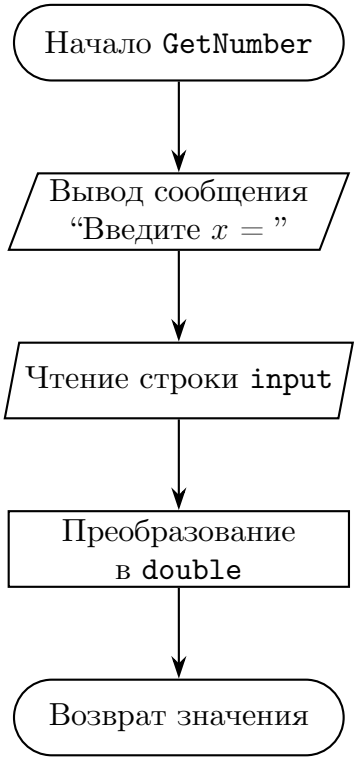


Рисунок 74 – Блок-схема подпрограммы ввода (`GetNumber`)

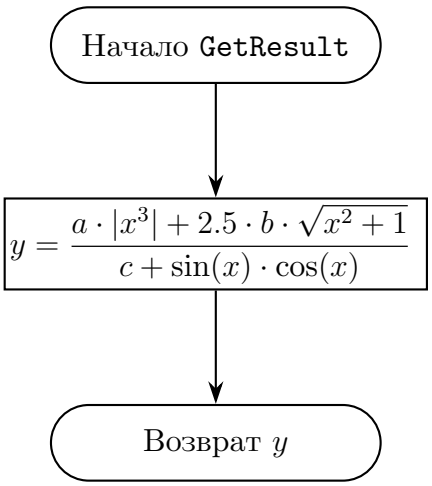


Рисунок 75 – Блок-схема подпрограммы вычисления (`GetResult`)

3 Задания

3.1 Задание 1.1

Вычислить значение функции `y` при заданных константах `a`, `b`, `c` и значении `x`, введённым с клавиатуры. На экран вывести значения введённого `x` и рассчитанного `y`, сопровождая ввод и вывод поясняющими комментариями. Сравнить результат работы программы с расчетами в Excel или инженерном калькуляторе. Дополнить свой отчёт блок-схемой алгоритма.

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
1	$y = \frac{a \cdot \lvert x^3 - b \rvert}{\sqrt{x^2 + c}} + \frac{3}{4}\sin^2(x)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 4 \\ x = 1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 1 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x^3 - b \vert}{\sqrt{x^2 + c}} +
   \frac{3}{4}\sin^2(x)$ | $a = 2$ <br> $b = 3$ <br> $c = 4$ <br> $x = 1$ |
```

2	$y = \frac{5}{2}a \cdot \sqrt{\lvert x \rvert} + b \cdot \ln(\lvert x^2 - 1 \rvert + 1) + c \cdot \cos(x)$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 2 | $y = \frac{5}{2}a \cdot \sqrt{\vert x \vert} + b \cdot \ln(\vert x^2 - 1
   \vert + 1) + c \cdot \cos(x)$ | $a = 3$ <br> $b = 2$ <br> $c = 1$ <br> $x = 2$
   |
```

3	$y = \frac{a \cdot x^2 + \frac{2}{3}b \cdot \lvert x \rvert}{c + \sqrt{x^4 + 1}}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = -1 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 3 | $y = \dfrac{a \cdot x^2 + \frac{2}{3}b \cdot \vert x \vert}{c + \sqrt{x^4 + 1}}$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = -1$ |
```

4	$y = a \cdot \tan\left(\dfrac{\vert x \vert}{2}\right) + b \cdot \sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{5}c$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ x = 1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 4 | $y = a \cdot \tan\left(\dfrac{\vert x \vert}{2}\right) + b \cdot \sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{5}c$ | $a = 2$ <br> $b = 3$ <br> $c = 1$ <br> $x = 1.5$ |
```

5	$y = \dfrac{\frac{3}{7}a \cdot \sin(x) + b}{\vert x^3 \vert + c \cdot \sqrt{x^2 + 1}}$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ x = 0.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 5 | $y = \dfrac{\frac{3}{7}a \cdot \sin(x) + b}{\vert x^3 \vert + c \cdot \sqrt{x^2 + 1}}$ | $a = 3$ <br> $b = 2$ <br> $c = 1$ <br> $x = 0.5$ |
```

6	$y = a \cdot \vert x^2 - 4 \vert + \frac{3}{2}b \cdot \ln(\vert x \vert + 1) + c \cdot x^3$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0.5 \\ x = 3 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 6 | $y = a \cdot \vert x^2 - 4 \vert + \frac{3}{2}b \cdot \ln(\vert x \vert + 1) + c \cdot x^3$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 0.5$ <br> $x = 3$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
7	$y = \dfrac{\frac{5}{6}a \cdot \sqrt{x^2 + b^2}}{\vert x \vert + c} + \cos^2(x)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ x = 1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 7 | $y = \dfrac{\frac{5}{6}a \cdot \sqrt{x^2 + b^2}}{\vert x \vert + c} + \cos^2(x)$ | $a = 2$ <br> $b = 3$ <br> $c = 1$ <br> $x = 1$ |
```

8	$y = a \cdot x^3 \cdot \sin(x) + b \cdot \sqrt{\vert x \vert} + \frac{2}{5}c \cdot \ln(x^2 + 1)$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 8 | $y = a \cdot x^3 \cdot \sin(x) + b \cdot \sqrt{\vert x \vert} + \frac{2}{5}c \cdot \ln(x^2 + 1)$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 1.5$ |
```

9	$y = \dfrac{a \cdot \vert x \vert + \frac{4}{3}b}{c \cdot x^2 + \sqrt{x^4 + 1}}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 2 \\ x = -2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 9 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x \vert + \frac{4}{3}b}{c \cdot x^2 + \sqrt{x^4 + 1}}$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 2$ <br> $x = -2$ |
```

10	$y = \frac{7}{4}a \cdot \tan(x) + b \cdot \sqrt[3]{\vert x^3 \vert} + c \cdot \sin^2(x)$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 0.5 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 10 | $y = \frac{7}{4}a \cdot \tan(x) + b \cdot \sqrt[3]{\vert x^3 \vert} + c
   \cdot \sin^2(x)$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 0.5$ |
```

11	$y = \dfrac{a \cdot x^2 + \frac{3}{5}b \cdot \vert x \vert}{c + \sqrt{x^2 + 4}}$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = 2 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 11 | $y = \dfrac{a \cdot x^2 + \frac{3}{5}b \cdot \vert x \vert}{c + \sqrt{x^2
   + 4}}$ | $a = 3$ <br> $b = 1$ <br> $c = 2$ <br> $x = 2$ |
```

12	$y = a \cdot \ln(\vert x^2 - 2 \vert + 1) + b \cdot \sqrt{\vert x \vert} + \frac{5}{3}c \cdot \cos(x)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ x = 1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 12 | $y = a \cdot \ln(\vert x^2 - 2 \vert + 1) + b \cdot \sqrt{\vert x \vert} +
   \frac{5}{3}c \cdot \cos(x)$ | $a = 2$ <br> $b = 3$ <br> $c = 1$ <br> $x = 1.5$
   |
```

13	$y = \dfrac{\frac{2}{7}a \cdot \sin(x) + b \cdot \vert x \vert}{c + x^3}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 13 | $y = \dfrac{\frac{2}{7}a \cdot \sin(x) + b \cdot \vert x \vert}{c + x^3}$
   | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 1$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
14	$y = \frac{3}{4}a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \lvert x \rvert} + c \cdot \tan\left(\frac{x}{3}\right)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 14 | $y = \frac{3}{4}a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \vert x \vert} + c \cdot \tan\left(\dfrac{x}{3}\right)$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = 2$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
15	$y = \frac{a \cdot \lvert x^3 \rvert + \frac{4}{5}b}{c \cdot \sqrt{x^2 + 1} + \sin(x)}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 2 \\ x = -1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 15 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x^3 \vert + \frac{4}{5}b}{c \cdot \sqrt{x^2 + 1} + \sin(x)}$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 2$ <br> $x = -1$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
16	$y = a \cdot x^2 \cdot \cos(x) + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt[3]{\lvert x \rvert} + c \cdot \ln(\lvert x \rvert + 1)$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 16 | $y = a \cdot x^2 \cdot \cos(x) + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt[3]{\vert x \vert} + c \cdot \ln(\vert x \vert + 1)$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 2$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
17	$y = \frac{\frac{3}{8}a \cdot \sqrt{\lvert x \rvert} + b}{c \cdot x^2 + \tan(x)}$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = 1 \\ x = 0.5 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 17 | $y = \dfrac{\frac{3}{8}a \cdot \sqrt{\vert x \vert} + b}{c \cdot x^2 + \tan(x)}$ | $a = 3$ <br> $b = 1$ <br> $c = 1$ <br> $x = 0.5$ |
```

18	$y = a \cdot \lvert x^2 - 1 \rvert + b \cdot \sin(x) + \frac{2}{3}c \cdot \sqrt{x^2 + 2}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = 1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 18 | $y = a \cdot \vert x^2 - 1 \vert + b \cdot \sin(x) + \frac{2}{3}c \cdot \sqrt{x^2 + 2}$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = 1.5$ |
```

19	$y = \dfrac{a \cdot x^3 + \frac{7}{5}b \cdot \lvert x \rvert}{c + \sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 19 | $y = \dfrac{a \cdot x^3 + \frac{7}{5}b \cdot \vert x \vert}{c + \sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 1$ |
```

20	$y = a \cdot \tan\left(\dfrac{\lvert x \rvert}{2}\right) + b \cdot \sqrt{x^2 + 1} + \frac{4}{3}c \cdot \cos^2(x)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 20 | $y = a \cdot \tan\left(\dfrac{\vert x \vert}{2}\right) + b \cdot \sqrt{x^2 + 1} + \frac{4}{3}c \cdot \cos^2(x)$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = 2$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
21	$y = \dfrac{\frac{5}{4}a \cdot \ln(\lvert x^2 + 1 \rvert) + b}{c \cdot \lvert x \rvert + \sqrt{x^2 + 4}}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ x = 1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 21 | $y = \dfrac{\frac{5}{4}a \cdot \ln(\vert x^2 + 1 \vert) + b}{c \cdot \vert x \vert + \sqrt{x^2 + 4}}$ | $a = 2$ <br> $b = 3$ <br> $c = 1$ <br> $x = 1.5$ |
```

22	$y = \frac{3}{2}a \cdot \sqrt[3]{\lvert x^3 \rvert} + b \cdot \sin^2(x) + c \cdot \lvert x^2 - 3 \rvert$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 22 | $y = \frac{3}{2}a \cdot \sqrt[3]{\vert x^3 \vert} + b \cdot \sin^2(x) + c \cdot \vert x^2 - 3 \vert$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 2$ |
```

23	$y = \dfrac{a \cdot \lvert x \rvert + \frac{2}{5}b \cdot x^2}{c + \sqrt{x^2 + 9}}$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = 2 \\ x = -1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 23 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x \vert + \frac{2}{5}b \cdot x^2}{c + \sqrt{x^2 + 9}}$ | $a = 3$ <br> $b = 1$ <br> $c = 2$ <br> $x = -1.5$ |
```

24	$y = a \cdot x^3 \cdot \ln(\lvert x \rvert + 1) + b \cdot \sqrt{\lvert x \rvert} + \frac{7}{3}c \cdot \tan(x)$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0.5 \\ x = 1 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 24 | $y = a \cdot x^3 \cdot \ln(\vert x \vert + 1) + b \cdot \sqrt{\vert x \vert} + \frac{7}{3}c \cdot \tan(x)$ | $a = 1$   $b = 2$   $c = 0.5$   $x = 1$ |`		
25	$y = \frac{\frac{3}{4}a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \|x\|} + c}{x^2 + \sin(x)}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = 2 \end{cases}$
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 25 | $y = \dfrac{\frac{3}{4}a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \vert x \vert} + c}{x^2 + \sin(x)}$ | $a = 2$   $b = 1$   $c = 3$   $x = 2$ |`		
26	$y = a \cdot e^{b \cdot x} + \frac{4}{5}c \cdot \ln(\|x\| + 2) - \sqrt{x^2 + 1}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0.5 \\ c = 2 \\ x = 1.5 \end{cases}$
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 26 | $y = a \cdot e^{b \cdot x} + \frac{4}{5}c \cdot \ln(\vert x \vert + 2) - \sqrt{x^2 + 1}$ | $a = 1$   $b = 0.5$   $c = 2$   $x = 1.5$ |`		
27	$y = \frac{\frac{5}{6}a \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)}{b + \sqrt{x^2 + c^2}} + \tan\left(\frac{x}{4}\right)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \\ x = 1 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 27 | $y = \dfrac{\frac{5}{6}a \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)}{b + \sqrt{x^2 + c^2}} + \tan\left(\dfrac{x}{4}\right)$ | $a = 2$   $b = 3$   $c = 1$   $x = 1$ |`		
28	$y = a \cdot \ln(x^2 + 1) + \frac{2}{3}b \cdot \sqrt[3]{\lvert x^3 - 1 \rvert} + c \cdot \cos^2(x)$	$\begin{cases} a = 1.5 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ x = 2 \end{cases}$
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 28 | $y = a \cdot \ln(x^2 + 1) + \frac{2}{3}b \cdot \sqrt[3]{\vert x^3 - 1 \vert} + c \cdot \cos^2(x)$ | $a = 1.5$   $b = 2$   $c = 1$   $x = 2$ |`		
29	$y = \dfrac{\frac{3}{5}a \cdot \lvert x^2 - b \rvert}{\sqrt{x^2 + c} + \sin(x)} + e^{-x}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 4 \\ x = -1 \end{cases}$
Код для вставки в issue `### Задание` `| № | Расчётная формула | Данные |` `| ---- | :----: | :----: |` `| 29 | $y = \dfrac{\frac{3}{5}a \cdot \vert x^2 - b \vert}{\sqrt{x^2 + c} + \sin(x)} + e^{-x}$ | $a = 2$   $b = 1$   $c = 4$   $x = -1$ |`		
30	$y = a \cdot \sqrt{\lvert x \rvert} \cdot \sin(x) + b \cdot \ln(\lvert x^2 + 2 \rvert) + \frac{7}{4}c \cdot x^2$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0.5 \\ x = 1.5 \end{cases}$

№	Расчетная формула	Значения исходных данных

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 30 | $y = a \cdot \sqrt{\vert x \vert} \cdot \sin(x) + b \cdot \ln(\vert x^2 +
   2 \vert) + \frac{7}{4}c \cdot x^2$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 0.5$ <br>
   $x = 1.5$ |
```

31	$y = \dfrac{a \cdot \tan(x) + \frac{4}{7}b \cdot \lvert x \rvert}{c + \sqrt{x^4 + x^2 + 4}}$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ x = 0.8 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 31 | $y = \dfrac{a \cdot \tan(x) + \frac{4}{7}b \cdot \vert x \vert}{c +
   \sqrt{x^4 + x^2 + 4}}$ | $a = 1$ <br> $b = 2$ <br> $c = 3$ <br> $x = 0.8$ |
```

32	$y = \frac{5}{3}a \cdot x^2 \cdot e^{-x} + b \cdot \sqrt[3]{\lvert x \rvert} + c \cdot \ln(x^2 + 1)$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = 1 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 32 | $y = \frac{5}{3}a \cdot x^2 \cdot e^{-x} + b \cdot \sqrt[3]{\vert x \vert}
   + c \cdot \ln(x^2 + 1)$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = 1$ |
```

33	$y = \dfrac{\frac{2}{5}a \cdot \cos^2(x) + b}{\lvert x^3 \rvert + c \cdot \sqrt{x^2 + 2}}$	$\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ x = 1.2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 33 | $y = \dfrac{\frac{2}{5}a \cdot \cos^2(x) + b}{\vert x^3 \vert + c \cdot
   \sqrt{x^2 + 2}}$ | $a = 3$ <br> $b = 2$ <br> $c = 1$ <br> $x = 1.2$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
34	$y = a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \sin(x)} + \frac{3}{4}c \cdot \tan\left(\frac{\lvert x \rvert}{3}\right) - \ln(\lvert x \rvert + 1)$	$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 1.5 \\ x = 2 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 34 | $y = a \cdot \sqrt{x^2 + b \cdot \sin(x)} + \frac{3}{4}c \cdot
   \tan\left(\dfrac{\vert x \vert}{3}\right) - \ln(\vert x \vert + 1)$ | $a = 1$
   <br> $b = 2$ <br> $c = 1.5$ <br> $x = 2$ |
```

№	Расчетная формула	Значения исходных данных
35	$y = \dfrac{a \cdot \lvert x^3 \rvert + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{c + \sin(x) \cdot \cos(x)}$	$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 3 \\ x = -1.5 \end{cases}$

Код для вставки в issue

```
### Задание
| № | Расчётная формула | Данные |
| ---- | :----: | :----: |
| 35 | $y = \dfrac{a \cdot \vert x^3 \vert + \frac{5}{2}b \cdot \sqrt{x^2 + 1}}{c
   + \sin(x) \cdot \cos(x)}$ | $a = 2$ <br> $b = 1$ <br> $c = 3$ <br> $x = -1.5$ |
```

3.2 Задание 1.2

Создать консольное приложение для решения задачи, представленной в таблице. Данные для решения вводит пользователь. Вывести результат вычислений на экран. При необходимости дополнить свой отчёт поясняющими формулами, помогающими решить задачу. Дополнить свой отчёт блок-схемой алгоритма.

№ вар.	Задание
1	Вычислить площадь и периметр прямоугольника по заданным сторонам a и b.
2	Дана длина ребра куба a. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и объем этого куба.
3	По вводимому радиусу R вычислить объем и площадь поверхности шара.
4	Даны два числа x и y. Вычислить их сумму, разность, произведение и частное.

5	Перевести значение веса, выраженное в граммах m, в унции (1 унция = 28.3 г).
6	Вычислить расстояние между двумя точками с заданными координатами $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$.
7	Даны две стороны треугольника a, b и угол между ними α. Определить третью сторону и площадь треугольника.
8	В шар радиуса R вписан конус с углом α при вершине в осевом сечении. Определить объем и полную поверхность конуса.
9	Известен объем информации в байтах V. Выразить его в мегабайтах и гигабайтах.
10	Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его периметр, площадь и длину диагонали.
11	Даны два числа x и y. Найти среднее арифметическое их кубов и среднее геометрическое их модулей.
12	Длина выражена в сантиметрах L. Выразить ее в дюймах (1 дюйм = 2.5 см).
13	Известна длина окружности C. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.
14	Вычислить путь, пройденный лодкой по течению, если известны скорость в стоячей воде v, скорость течения u и время движения t.
15	Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по заданным длинам двух катетов a и b.
16	Угол α задан в радианах. Найти его величину в градусах, минутах и секундах.
17	Вычислить площадь кольца по заданным внешнему R и внутреннему r радиусам.
18	Найти площадь трапеции с основаниями a, b и высотой h.
19	Вычислить сопротивление электрической цепи из трёх резисторов R_1, R_2, R_3, соединённых параллельно.
20	Поезд прошел первую половину пути со скоростью v_1, а вторую — со скоростью v_2. Найти среднюю скорость движения на всем пути.
21	Даны длины сторон прямоугольного параллелепипеда a, b, c. Найти его объём и площадь полной поверхности.
22	Перевести скорость v из км/ч в м/с.
23	Вычислить объём цилиндра с радиусом основания R и высотой h.
24	Даны основания a, b и высота h равнобедренной трапеции. Найти её периметр и площадь.

25	Даны два числа a и b. Вычислить сумму их квадратов и квадрат их суммы.
26	Найти площадь боковой поверхности конуса с радиусом основания R и образующей l.
27	Даны три числа a, b, c. Найти их среднее арифметическое.
28	Вычислить длину окружности и площадь круга по заданному радиусу R.
29	Найти сумму цифр заданного трёхзначного числа N.
30	Даны катет a и острый угол α прямоугольного треугольника. Найти второй катет, гипотенузу и площадь.
31	Известна площадь круга S. Найти его радиус и длину ограничивающей его окружности.
32	Найти периметр и площадь ромба с диагоналями d_1 и d_2.
33	Дана масса тела m в килограммах. Перевести её в фунты (1 фунт = 0.4536 кг).
34	Вычислить объём конуса с радиусом основания R и высотой h.
35	Найти площадь боковой поверхности цилиндра с радиусом основания R и высотой h.

3.3 Задание 1.3

Создать консольное приложение для решения задачи, представленной в таблице. Данные для решения вводит пользователь. Вывести результат вычислений на экран. При необходимости дополнить свой отчёт поясняющими формулами, помогающими решить задачу. Дополнить свой отчёт блок-схемой алгоритма.

№ вар.	**Задание**
1	Чему равна кинетическая энергия пули массой m, летящей со скоростью v?
2	На полу стоит мешок с картошкой массой m. Вычислите силу тяжести и вес мешка.
3	Три резистора R_1, R_2, R_3 соединены параллельно. Найдите общее сопротивление соединения.
4	На сколько градусов изменилась температура тела массой m, если при остывании оно отдало количество теплоты Q? Удельная теплоёмкость вещества c.
5	Какую работу совершит электрический ток в электродвигателе за время t, если сила тока в цепи равна I, а напряжение равно U?

6	Рассчитайте давление, производимое плитой массой m на площадь опоры S.
7	Длина провода l, площадь его поперечного сечения S. Чему равно сопротивление провода? Удельное сопротивление материала ρ.
8	Определите путь, пройденный автомобилем, если при силе тяги F совершённая работа равна A.
9	Три резистора R_1, R_2, R_3 соединены последовательно. Найдите общее сопротивление соединения.
10	Сколько времени нагревалась проволока сопротивлением R, если при силе тока I в ней выделилось количество теплоты Q?
11	Чему равна потенциальная энергия пружины, растянутой на x, если коэффициент её жёсткости равен k?
12	На каком расстоянии друг от друга находятся два одинаковых шара массами по m, если сила тяготения между ними равна F?
13	Определите давление жидкости на дно сосуда, если высота столба жидкости h, а её плотность ρ.
14	Деталь массой m нагрелась от начальной температуры t_0 до конечной t. Какое количество теплоты было израсходовано? Удельная теплоёмкость вещества c.
15	Какую энергию нужно затратить, чтобы расплавить кусок вещества массой m, взятый при температуре плавления? Удельная теплота плавления λ.
16	Две лампы соединены параллельно. Напряжение участка цепи U. Сила тока в общей цепи I, сила тока в первой лампе I_1. Определите силу тока во второй лампе и её сопротивление.
17	Чему равен импульс тела массой m, движущегося со скоростью v?
18	Какова потенциальная энергия тела массой m, поднятого на высоту h над землёй?
19	Тело массой m движется по окружности радиуса R со скоростью v. Найдите центростремительную силу.
20	Какая сила упругости возникает в пружине жёсткостью k при её растяжении на x?
21	Электродвигатель за время t совершил работу A при напряжении U. Найдите силу тока в цепи.
22	Определите силу трения скольжения бруска массой m по горизонтальной поверхности с коэффициентом трения μ.
23	Тело без начальной скорости падает с высоты h. За какое время оно достигнет земли?

24	Найдите плотность тела массой m и объёмом V.
25	Какой заряд пройдёт через проводник сопротивлением R за время t при напряжении U?
26	Определите мощность электрической лампы при напряжении U и сопротивлении спирали R.
27	Какое количество теплоты необходимо для нагревания массы m вещества от температуры t_1 до температуры t_2? Удельная теплоёмкость вещества c.
28	Сколько теплоты выделится при полном сгорании вещества массой m? Удельная теплота сгорания q.
29	В сосуд налили массу m_1 воды при температуре t_1 и массу m_2 воды при температуре t_2. Найдите установившуюся температуру смеси.
30	Электродвигатель поднял груз массой m на высоту h за время t. Найдите полезную мощность двигателя.
31	Какое ускорение приобретает тело массой m под действием силы F?
32	На какую максимальную высоту поднимется тело, брошенное вертикально вверх со скоростью v?
33	Какую работу совершит сила тяжести при падении тела массой m с высоты h?
34	Найдите силу Архимеда, действующую на полностью погружённое в жидкость тело объёмом V. Плотность жидкости ρ.
35	Какое количество теплоты требуется для превращения в пар массы m жидкости, взятой при температуре кипения? Удельная теплота парообразования L.

Список использованных источников

1. *Васильева М. А.*, *Филипченко К. М.* Система контроля версий. Основы командной разработки: Учебное пособие для вузов. — Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2022. — С. 144. — ISBN 978-5-507-44630-8. — EDN: VCNUQQ.
2. *Васильева М. А.*, *Хобта Д. О.* Фильтрация набора данных. Рекомендации по выполнению работы и перечень типовых заданий: Учебно-методическое пособие. — Второе, дополненное. — Москва : РУТ (МИИТ), 2023. — EDN: LHBSKS.
3. *Васильева М. А.*, *Филипченко К. М.*, *Пугачев В. А.* Фильтрация набора данных. Рекомендации по выполнению работы и перечень типовых заданий: Учебно-методическое пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : РУТ (МИИТ), 2024. — 137 с. — EDN: GFSBPB.